

# 日本株デイトレ支援システム — 設計仕様書

---

対象リポジトリ: tradebotfile

想定読者: 本システムを初めて触れる開発者・運用者

PDF 化: 推奨は `python tools/md_to_pdf.py docs/DESIGN.md docs/DESIGN.pdf` (日本語フォントを PDF に埋め込み、表・コードの視認性を調整済み)。代替として VS Code / Cursor のプレビューから「印刷 → PDFへ保存」、または `pandoc docs/DESIGN.md -d tools/design-pandoc-pdf.yaml -o docs/DESIGN.pdf` (要: Pandoc + Typst)。

---

## 目次

- [1. 目的と位置づけ](#)
  - [2. システム構成](#)
  - [3. 監視銘柄の解決順](#)
  - [4. 機能一覧](#)
  - [5. 判断ロジックの詳細](#)
  - [6. 売買判断指標の数値と説明](#)
  - [7. 環境変数・外部連携](#) (paper\_trade の Discord・成果物・runtime は § 7.4)
  - [8. 依存関係・実行](#) (§ 8.1 Windows watchdog)
  - [9. 設計上の注意](#)
  - [10. 実装工程のトピック \(これまでの経緯\)](#)
  - [11. コマンドライン引数・実行分岐 \(yahoo\\_kabu\\_watch.py\)](#)
  - [12. 成果物の命名とディレクトリ規則](#)
  - [13. continuation-v1: 共有エンジン・paper dry-run・Phase2 shadow](#) (§ 13.1 現実装の整理／§ 13.2 目標アーキテクチャ)
- 

## 1. 目的と位置づけ

本システムは Yahoo Finance の非公式 API から日本株の相場データを取得し、ユーザーが定義した条件に合う銘柄を検出して通知するためのツール群である。

- 証券会社への発注機能はない (スクリーニング・通知・検証用途)。
- 中核は `yahoo_kabu_watch.py` (監視・Replay・朝スクリーニング・1分足キャッシュ・集計が集約)。
- 補助は `discord_issue_bot/discord_issue_bot.py` (Discord から GitHub Issue 作成、`watchlist.json` 更新など)。

注意: 非公式 API のため仕様変更・レート制限で動作が変わる可能性がある。1分足の取得可能期間は実質 直近約30日 程度とコード上も想定されている。

---

## 2. システム構成

| 構成要素                                   | 役割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yahoo Finance API                      | クオート、1分足、VWAP、5日平均出来高、日足（MA25 用）など                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| yahoo_kabu_watch.py                    | リアルタイム監視、過去1分足 Replay、朝スクリーニング、CSV キャッシュ、サマリ出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| discord_issue_bot/discord_issue_bot.py | discord.py ベースの Bot（Issue 作成、!watch 等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| watchlist.json                         | 監視銘柄の「正」（存在すれば毎ループ読み直し）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| symbols.csv                            | 銘柄一覧（朝スクリーニングでは最優先で読む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| configs/*.json                         | Replay 用戦略（早期撤退・後場・entry_filters / regime_filters / signal_filters / composite_signal_filters / regime_controls 等）                                                                                                                                                                                                                                              |
| configs/regime_filter_sweep/           | --regime-filter-sweep / --topix-weak-threshold-sweep が自動生成する比較用 JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| configs/signal_filter_sweep/           | --signal-filter-sweep が自動生成する比較用 JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| configs/composite_filter_sweep/ 他      | --composite-filter-sweep 等の各 sweep が出力する比較用 JSON（weak_combo_filter_sweep / strong_risk_filter_sweep / rising_ratio_threshold_sweep / auto_block_momentum_sweep 等）                                                                                                                                                                                               |
| configs/forward_split_periods.json     | --replay-range forward_split 用の train / validation / forward の日付集合（--forward-split-periods-path で上書き可）                                                                                                                                                                                                                                                          |
| data/intraday_1m/                      | 日付・銘柄別 1分足 CSV（Replay・検証）。EOD 保存は data/intraday_1m/<YYYY-MM-DD>/<銘柄>.csv。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| results/                               | ルート直下: symbol_scores_latest.json（Replay 生成）、vwap_sweep_summary_<時刻>.txt（VWAP sweep の一覧サマリ・後方互換）など。日付階層: Replay・各種 sweep の主出力は results/YYYYMMDD/<カテゴリ>_<タイムスタンプ>/（_build_results_output_dir / _build_results_dir_from_output_subdir。YYYYMMDD は batch_stamp または sweep_stamp の先頭8桁）。スリープのセルはさらにサブフォルダに分岐する。<br>paper_trade は results/paper_trade/YYYYMMDD/ で従来と同じ。 |
| tools/md_to_pdf.py                     | docs/DESIGN.md → PDF など（日本語フォント埋め込み済みスクリプト）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scripts/<br>migrate_results_to_date_folders.py                                                                                                                                                              | 旧 results/ 直下に散在した replay/sweep フォルダを results/YYYYMMDD/ へ移す移行用 (paper_trade・日付バケット・symbol_scores_latest.json は触らない)。                                                                                                  |
| scripts/watchdog.py + scripts/<br>start_*.bat + scripts/<br>run_issue_bot_inner.bat + scripts/<br>check_issue_bot_running.ps1 + scripts/<br>run_watchdog_inner.bat + scripts/<br>check_watchdog_running.ps1 | Windows 向け自動復帰 (psutil で discord_issue_bot / paper_trade を監視)。watchdog は inner bat + 絶対パス python でタスク スケジューラの PATH/cwd 差に強い。ログは logs/runtime/<br>(watchdog_launcher_*.log / watchdog_*.log 等)。運用手順は README.md と §8.1。 |

watchlist.json が二箇所あることに注意: 監視本番 (yahoo\_kabu\_watch.py) は リポジトリルートの watchlist.json を読む。Discord Issue Bot の !watch は discord\_issue\_bot/watchlist.json を読み書きする (discord\_issue\_bot.py 内の BASE\_DIR 基準)。運用で両方を同期したい場合はコピーやシンボリックリンクで揃える。

固定ランダム日プール (FIXED\_REPLAY\_RANDOM\_POOLS) : random\_feb / random\_mar / random\_mar\_cache\_only / random\_apr / random\_60d は、コード先頭の 暦日レンジから平日文字列を生成してランダム抽出の母集団にする (実際の営業日・キャッシュ有無は実行時に検証)。

sweep 用 Replay レンジ定数 SWEEP\_REPLAY\_RANGES: 多くの一括 sweep は random\_apr のみを内部レンジとして使う (同一データセット上での AB 比較を優先)。--strong-trend-quality-validation-sweep 等は例外で random\_mar / random\_60d を跨ぐ。

### 3. 監視銘柄の解決順

#### 3.1 リアルタイム監視 (yahoo\_kabu\_watch.py メインループ)

1. --watch-file があればそのファイル (1行1銘柄)
2. なければ --watch (カンマ区切り)
3. どちらもなければ watchlist.json が存在すれば常にそれを優先 (壊れた JSON のときは前回リスト維持)
4. watchlist.json が無ければ symbols.csv → スクリプト先頭の WATCH 定数

#### 3.2 朝スクリーニング (--morning-screen)

別ルール: symbols.csv があれば最優先 → なければ watchlist.json → なければ WATCH。

### 4. 機能一覧

| 機能       | 起動の目安                         | 概要                                      |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| リアルタイム監視 | python<br>yahoo_kabu_watch.py | 既定間隔 (デフォルト 1秒) で取得・判定・(任意で) Discord 通知 |

|                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 朝スクリーニング          | <code>--morning-screen</code>                                      | 寄り前の候補スコアリング、上位10銘柄を出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Replay            | <code>--replay</code>                                              | 1分足を再生し判定・期待値集計・結果ファイル出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1分足 EOD 保存        | <code>--save-intraday-1m-eod</code>                                | 当日（または <code>--intraday-1m-eod-date</code> ）の 1分足を <code>data/intraday_1m/</code> に保存。 <code>--force-intraday-1m-eod-time</code> で引け前検証可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| キャッシュレポート         | <code>--intraday-1m-cache-report-only</code>                       | ローカル CSV のカバレッジのみ集計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Replay（モード）       | <code>--replay-mode</code>                                         | <code>normal</code> （従来・待機あり）または <code>fast</code> （待機なし・集計優先）。 <code>--replay-fast-discord</code> / <code>--replay-fast-verbose</code> / <code>--replay-fast-print-signal-details</code> で詳細度を上書き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Replay（日付範囲）      | <code>--replay-range ...</code>                                    | <code>1d</code> ～ <code>60d</code> 、 <code>random_5d</code> / <code>random_feb</code> / <code>random_mar</code> / <code>random_apr</code> / <code>random_mar_cache_only</code> / <code>random_60d</code> 等のランダム営業日抽出、<br><code>forward_split</code> （ <code>forward_split_periods.json</code> の全日候補 + <code>--replay-random-days</code> でサブサンプル可）。 <code>--replay-date</code> 指定時は日付リストのみこのフラグ群をバイパス（下段参照）。                                                                                                                                                                                                     |
| Replay（単日・JST 固定） | <code>--replay-date YYYY-MM-DD</code> （ <code>--replay</code> と併用） | 実装済み（ <code>parse_args</code> → <code>run_replay</code> ）。その JST 日だけを再生。 <code>--replay-range</code> のランダム抽選・ <code>forward_split</code> の候補集合は使わない。表示ラベルは <code>fixed_&lt;日付&gt;</code> 、既定の成果物ディレクトリは <code>results/YYYYMMDD/replay_fixed_&lt;日付&gt;_&lt;batch_stamp&gt;/</code> 。 <code>--replay-repeat</code> が 1 のときの詳細ログ stem は <code>replay_&lt;時刻JST&gt;_range-fixed_&lt;日付&gt;</code> （§12）。 <code>--replay-repeat</code> で同一日を複数回可。 <code>--replay-range</code> は単日リストを上書きしないが、Yahoo 1分足取得の <code>range</code> 引数としては引き続き効く（過去日を再生する場合、既定 <code>1d</code> では窓が足りないことがあるため <code>60d</code> 等への変更を検討）。 |
| Forward 分割検証      | <code>--forward-split-validation</code>                            | <code>train</code> のみから危険核を抽出し <code>validation/forward</code> で再登場分析（ <code>AUTO_BLOCK</code> や <code>excluded_from_eval</code> は変更しない）。 <code>--replay-range forward_split</code> 推奨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ペーパートレード（live）    | <code>--paper-trade</code>                                         | 実注文なしで live Yahoo を間欠取得し CSV/TXT へ記録。 <code>run_paper_trade</code> のみ（ <code>run_replay</code> は呼ばない）。中核シグナル～出口は <code>continuation-v1</code> の共有 engine / <code>paper position exec</code> と整合（§13）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| paper_trade<br>dry-run (replay<br>経由) | --paper-trade-dry-<br>run-replay + --paper-<br>trade-dry-run-day<br>YYYY-MM-DD | --paper-trade / --replay と排他。data/<br>intraday_1m/<その日>/ の CSV 銘柄を<br>run_replay (fast・単日・paper_trade_mode) で再生<br>し、results/paper_trade_dry_run/<YYYYMMDD>/ ほか<br>results/<YYYYMMDD>/<br>paper_trade_dry_run_<YYYYMMDD>/ に成果を出す<br>(§11.1・§13.6)。 |
| VWAP sweep                            | --vwap-distance-sweep                                                          | VWAP 乖離 entry_filters 閾値グリッドで Replay を<br>回し比較表を保存                                                                                                                                                                                                 |
| daily_loss_stop<br>sweep              | --daily-loss-stop-<br>sweep                                                    | 当日損失ストップ ON/OFF・閾値 (例: 30k/50k/70k<br>円/100株) を比較                                                                                                                                                                                                  |
| regime filter<br>sweep                | --regime-filter-sweep                                                          | regime_filters (朝弱・上昇銘柄割合・<br>TOPIX_WEAK) の組合せを比較                                                                                                                                                                                                  |
| TOPIX WEAK<br>閾値 sweep                | --topix-weak-<br>threshold-sweep                                               | TOPIX_WEAK 判定の topix_weak_threshold_pct (例:<br>-0.2~-0.7%) を比較                                                                                                                                                                                     |
| signal filter<br>sweep                | --signal-filter-sweep                                                          | signal_filters (ギャップ・VWAP乖離・時刻) の<br>AB 比較                                                                                                                                                                                                         |
| forward risk 仮<br>想ブロック<br>sweep      | --forward-risk-<br>virtual-block-sweep                                         | forward risk 構造に対し STRONG 系仮想ブロックを<br>仮想集計のみで比較 (§4.1)。--replay-range 等は<br>通常 Replay と同様                                                                                                                                                          |
| その他<br>sweep (一覧)                     | 下表 §4.1                                                                        | composite / STRONG 系 / rising 閾値 / weak combo<br>/ AUTO_BLOCK 拡張など (上記 forward risk 以外も<br>含む)                                                                                                                                                     |
| Discord Issue<br>Bot                  | discord_issue_bot/<br>discord_issue_bot.py                                     | !issue / !watch 等 (別プロセス)                                                                                                                                                                                                                          |

#### 4.1 一括比較 (sweep) CLI と出力先

多くの sweep は内部で random\_apr を用いる (コード上 SWEEP\_REPLAY\_RANGES)。各 sweep の Replay 回数 n\_repeat は一律ではない (§8・§11.3 参照)。--replay-seed で再現性を制御。例外として --strong-trend-quality-validation-sweep は random\_apr / random\_mar / random\_60d を跨いで検証する。

出力レイアウト (現行) : Replay・sweep の成果物の多くは results/YYYYMMDD/... に保存される (yahoo\_kabu\_watch.py の \_results\_run\_date\_folder\_from\_timestamp 等)。コンソールの output\_subdir: results/... ログはプロジェクトからの相対パスであり、先頭の YYYYMMDD が省略されている場合があるので、実ディスクでは results 直下に日付フォルダを挟む形で解釈する。--replay-date 利用時は run\_replay 内の表示用 replay\_range\_label が fixed\_<YYYY-MM-DD> となる。main の --replay バッチでは replay\_output\_subdir に replay\_<repeat\_label>\_<batch\_stamp> (例: replay\_fixed\_2026-05-12\_20260513\_000114) を渡し、\_resolve\_replay\_results\_dir が \_split\_compound\_results\_slug により results/YYYYMMDD/replay\_<repeat\_label>\_<batch\_stamp>/ を生成する (ユーザー向け CLI でこの文字列を直接指定するオプションは無い)。--replay-repeat が

1 のとき、フォルダ内の詳細ログの stem は replay\_<保存時刻JST>\_range-fixed\_<日付>（range- に続けてそのまま replay\_range\_label が付く）となる（§ 12）。

| CLI フラグ                                 | 出力の目安（先頭はいずれも results/YYYYMMDD/）                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| --vwap-distance-sweep                   | vwap_sweep_<時刻>/ 以下に閾値×range ごとのセル。併せて results/vwap_sweep_summary_<時刻>.txt をルートに保存（一覧用）。 |
| --daily-loss-stop-sweep                 | daily_loss_stop_sweep_<時刻>/                                                              |
| --regime-filter-sweep                   | regime_filter_sweep_<時刻>/                                                                |
| --topix-weak-threshold-sweep            | topix_weak_threshold_sweep_<時刻>/                                                         |
| --signal-filter-sweep                   | signal_filter_sweep_<時刻>/ 以下に config×range のネスト                                          |
| --composite-filter-sweep                | composite_filter_sweep_<時刻>/                                                             |
| --regime-control-sweep                  | regime_control_sweep_<時刻>/                                                               |
| --weak-risk-filter-sweep                | weak_risk_filter_sweep_<時刻>/                                                             |
| --strong-risk-filter-sweep              | strong_risk_filter_sweep_<時刻>/                                                           |
| --strong-combo-filter-sweep             | strong_combo_filter_sweep_<時刻>/                                                          |
| --strong-trend-quality-sweep            | strong_trend_quality_sweep_<時刻>/                                                         |
| --strong-trend-quality-validation-sweep | strong_trend_quality_validation_sweep_<時刻>/                                              |
| --rising-lt50-validation-sweep          | rising_lt50_validation_sweep_<時刻>/                                                       |
| --rising-ratio-threshold-sweep          | rising_ratio_threshold_sweep_<時刻>/                                                       |
| --weak-combo-filter-sweep               | weak_combo_filter_sweep_<時刻>/                                                            |
| --auto-block-momentum-sweep             | auto_block_momentum_sweep_<時刻>/                                                          |
|                                         |                                                                                          |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--strong-extension-threshold-sweep</code> | <code>strong_extension_threshold_sweep_&lt;時刻&gt;/</code> (JSON 併記。通常 Replay 合算 JSON にも <code>extension_robustness_metrics</code> 等が付く経路あり)                                                                                       |
| <code>--forward-risk-virtual-block-sweep</code> | <code>forward_risk_virtual_block_sweep_&lt;時刻&gt;/</code> ( <code>sweep_summary.txt</code> ・ <code>forward_risk_virtual_block_sweep.json</code> 。AUTO_BLOCK / <code>excluded_from_eval</code> は変更しない <code>analysis-only</code> ) |

#### 4.2 Discord 通知の運用方針（監視側）

- ・新しく候補に入った銘柄のみ「条件一致」通知（連続スパム防止）。
- ・候補から外れたら 連続 3 ループ不一致（EXIT\_CONFIRM\_COUNT）で条件外れ通知。
- ・Entry / Stop / Take の水準が % または円で大きく変わったら再通知。

### 5. 判断ロジックの詳細

重要: 実時間監視と Replay 内の候補ゲートは同一ではない。詳細は [9. 設計上の注意](#) を参照。

#### 5.1 実時間監視 — 候補（candidates）に入る条件

すべて満たす必要がある（欠損はその項目で不合格）。

| カテゴリ     | 条件（代表定数）                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ブラックリスト  | <code>results/symbol_scores_latest.json</code> の <code>blacklist_symbols</code> に含まれない                                          |
| 品質ブロック   | 同ファイルの <code>quality_blocked_symbols</code> に含まれない                                                                              |
| 前日比      | <code>MIN_CHANGE_PCT</code> (1.0%) 以上 かつ <code>MAX_CHANGE_PCT</code> (8.0%) 未満                                                  |
| 高値付近     | 現在値 $\geq$ 当日高値 $\times$ <code>MIN_RATIO_TO_DAY_HIGH</code> (0.98)                                                              |
| 出来高      | $\geq$ <code>MIN_VOLUME</code> (300,000)                                                                                        |
| MA25     | 取得でき、現在値 $>$ MA25                                                                                                               |
| 時価総額     | 取得できた場合のみ: <code>MIN_MARKET_CAP</code> ～ <code>MAX_MARKET_CAP</code> (300億～5000億円)                                              |
| VWAP     | 取得必須。乖離率 $(price - vwap) / vwap \times 100 \geq$ <code>VWAP_DISTANCE_PCT</code> (0.5%)                                          |
| 1分足      | 直近5分高値（最新足除く）を実体で上抜け、5分前終値より上、直近3分出来高 $>$ その前3分（必須）                                                                             |
| Entry 接近 | $Entry = \text{直近5分高値} \times \text{ENTRY\_BREAKOUT\_BUFFER}$ (1.001)。現在値 $\geq Entry \times \text{ENTRY\_NEAR\_RATIO}$ (0.996) |

出来高急増（現在出来高  $\geq$  5日平均  $\times$  `MIN_VOLUME_SPIKE_RATIO` 2.0）は必須ではなく、満たせば内

部スコア +1。

優先銘柄: `priority_symbols` に加え、コード上 9984.T / 7012.T / 9412.T が優先セットにマージされスコア +2。

## 5.2 実時間 — Entry 上抜け (🦋) と `breakout_state`

- Entry ラインを価格が上抜けた 初回 を検知すると `breakout_state` が突破済みとなり、Embed を 🦋 側に切り替え可能。
- Entry が前回突破時から `BREAKOUT_ENTRY_RESET_PCT` (0.3%) 以上変わると状態リセット。
- 価格が Entry を下回ると未突破に戻す。

## 5.3 実時間 — 通知に載せる Stop / Take (目安)

- Entry 基準  $-2\%$  /  $+4\%$  (`STOP_LOSS_PCT_FROM_ENTRY` / `TAKE_PROFIT_PCT_FROM_ENTRY`)。約定保証ではない。

## 5.4 Replay — 候補プール (シグナル前段)

指数銘柄 (監視に含まれる場合) は評価対象外とする処理がある。

- 前日比・高値付近・出来高・MA25 は実時間と同様の閾値 (同一系の判定ブロック)。
- VWAP は再生中の累積 VWAP。
- VWAP 乖離  $\geq 0.5\%$ 、5分高値ブレイク、5分前より上。

Replay の候補ブロックでは、実時間にある「出来高増加 (3分 vs 前3分) 必須」「Entry 接近率 0.996」は要求していない。その後の `crossed` (Entry ライン実体上抜け) でシグナル記録に進む。

## 5.5 Replay — 地合いレジーム (STRONG / NORMAL / WEAK / CRASH)

各ステップでウォッチ全体に対し 1 回判定する。

主な `market_reasons` の例

- 日経 ETF (`INDEX_NIKKEI ETF`) が日中 VWAP より下
- TOPIX ETF (`INDEX_TOPIX ETF`) の騰落率 (前日終値から再計算) :  $\leq -1.5\%$  で `TOPIX_CRASH`。  $-1.5\%$  より上で、かつ `topix_weak_threshold_pct` 以下 (上限 inclusive) で `TOPIX_WEAK`。閾値は `regime_filters.topix_weak_threshold_pct` で指定でき、未指定時は `WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX` ( $-0.5\%$ ) と同じ値を使う。
- 上昇銘柄割合  $< \text{MARKET\_RISING\_RATIO\_MIN}$  (0.40)
- 直近30分の解決済みシグナル失敗率  $> \text{MARKET\_ENTRY\_FAIL\_RATE\_30M\_MAX}$  (0.60、解決数  $\geq 3$ )
- 高値付近銘柄割合  $< \text{MARKET\_HIGH\_UPDATE\_RATIO\_MIN}$  (0.07)
- 12:30-14:00 の 後場弱 条件 (前場高値ブレイク率・VWAP 下割合・指数弱さの組合せ)

レジーム決定 (実装)

- **CRASH:** TOPIX が  $-1.5\%$  以下 (異常値ガード: 騰落率の絶対値が 20% 以下のときのみ採用) かつ `crash` フラグ。
- **WEAK:** CRASH でなく、`market_reasons` が 空でない とき。
- **STRONG:** CRASH/WEAK でなく、TOPIX 騰落率 (再計算) が `STRONG_TOPIX_CHG_PCT_MIN` (0.30%) 以

上 かつ fallback 未使用などコード上の条件を満たすとき。

- **NORMAL**: 上記以外。

極端な breadth（上昇銘柄割合  $\leq 0.25$  かつ高値付近  $\leq 0.03$ ）は **BREADTH\_WEAK** として理由に加わり、単独では **CRASH** にならない。

## 5.6 Replay — crossed 後の追加ゲート（抜粋）

- 後場新規禁止（config/CLI）：JST 12:30 以降はスキップ。
- 後場厳格化: 出来高倍率、VWAP 乖離上限、5分高値の再ブレイク倍率、5分安値の切り上がり等（afternoon\_strict）。
- **topix\_weak\_block**: 後場かつ **TOPIX\_WEAK** が含まれるときエントリー禁止（有効時）。
- 品質系: RSI/ATR/対 TOPIX RS などは **suggested\_block\_reasons** として記録（分析用）。  
**NORMAL** と **WEAK** で閾値が異なる箇所あり。
- **entry\_filters**（config）：RSI / VWAP 乖離 / ATR の「exclude\_above」を有効化すると集計対象外（excluded\_from\_eval）。
- **regime\_filters**（config・Replay）：crossed 後・シグナルオブジェクト生成直前に評価され、条件に当たると **exclude**（集計対象外）になる。
- **disable\_morning\_weak**: true のとき、JST 11:30 前 かつ（**CRASH** または **TOPIX/BREADTH/日経 VWAP/失敗率/rising<** 等の明確な弱材料）なら **REGIME\_FILTER\_MORNING\_WEAK** でスキップ。
- **rising\_ratio\_threshold\_pct** 指定時: 上昇銘柄割合がその値未満なら **REGIME\_FILTER\_RISING\_LT\_THR**（**disable\_rising\_ratio\_lt50** とは独立に評価）。
- 未指定かつ **disable\_rising\_ratio\_lt50** が true: 上昇銘柄割合 50%未満で **REGIME\_FILTER\_RISING\_LT50**。
- **disable\_topix\_weak**: true かつ（**topix\_chg**  $\leq$  **topix\_weak\_threshold\_pct** または **market\_reasons** に **TOPIX\_WEAK**）なら **REGIME\_FILTER\_TOPIX\_WEAK**。
- **signal\_filters**（config・Replay）：同様に crossed 後に評価され、該当すれば集計対象外。
- **disable\_entry\_after\_hhmm** + **entry\_after\_hhmm**（既定 10:30）：true のとき、シグナル時刻がその JST 時刻以降 なら **SIGNAL\_FILTER\_ENTRY\_AFTER\_HHMM**。
- **disable\_gap\_ge\_pct** + **gap\_ge\_threshold\_pct**（既定 3.0%）：true のとき、当日始値ギャップ（前日終値比）が 閾値以上 なら **SIGNAL\_FILTER\_GAP\_GE**。
- **disable\_vwap\_distance\_ge\_pct** + **vwap\_distance\_ge\_threshold\_pct**（既定 1.5%）：true のとき、VWAP 乖離率  $\geq$  閾値 なら **SIGNAL\_FILTER\_VWAP\_DIST\_GE**（**entry\_filters** の絶対値上限とは別ルート）。
- **composite\_signal\_filters**（config・Replay）：crossed 後に評価。**weak\_combo\_filter** / **weak\_risk\_filter** / **strong\_risk\_filter** / **strong\_combo\_filter** 等でマッチすれば集計対象外（理由タグ・仮想PnL分析用メタが付く）。詳細は § 6.13。
- **--one-trade-per-symbol-per-day**: 同一銘柄は JST 1 日 1 回まで採用。
- **risk\_controls.daily\_loss\_stop**: 当日累積損益（100株換算）が - 閾値円以下 になったら、その日の新規 **ENTRY/ADD** を停止（シグナルは記録しつつ **exclude** 扱いになる経路あり）。

**CRASH** 時: 市場全体を即停止するのではなく、**crash\_blocked** 等のフラグと集計で扱い、シグナルは記録される設計（分析用）。

## 5.7 Replay — ポジション解消 (ReplaySignalEval)

- 早期撤退 (有効時) : 部分利確前でも VWAP 割れ / 直近5分安値割れで決着。
- ストップ: Entry の -2% を最終防衛。
- トレーリング: シグナル価格 +1% で部分利確相当フラグの後、VWAP 割れまたは直近5分安値割れで手仕舞い。

ADD1/ADD2 (--enable-add) は別ルールの固定利幅 (exit\_style="fixed") で検証用。

## 6. 売買判断指標の数値と説明

本章の数値は yahoo\_kabu\_watch.py のモジュール定数 (および Replay の configs/\*.json で上書きされる項目) に基づく。単位が % のものは パーセント表示の値 (例: 1.0 = 1.0%) である。

### 6.1 日次クォート・銘柄フィルタ (実時間・Replay 共通の土台)

| 定数名                   | 値               | 意味・使われ方                              |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| MIN_CHANGE_PCT        | 1.0             | 前日比がこれ 以上 でなければ候補外 (強いが弱すぎない寄りの下限)。  |
| MAX_CHANGE_PCT        | 8.0             | 前日比がこれ 以上 なら「急騰しすぎ」で除外 (上限は 未満 が通過)。 |
| MIN_RATIO_TO_DAY_HIGH | 0.98            | 現在値が当日高値の 98%以上 なければ高値圏ではないとみなす。     |
| MIN_VOLUME            | 300,000         | 累計出来高 (株数) の下限。実時間の候補必須。             |
| MIN_MARKET_CAP        | 30_000_000_000  | 時価総額 (Yahoo の値) が取れた場合の下限 (300 億円)。  |
| MAX_MARKET_CAP        | 500_000_000_000 | 同上限 (5000億円)。範囲外なら候補外。               |
| MA25                  | (API 取得)        | 日足終値 25 本の単純平均。実時間では 現在値 > MA25 が必須。 |

### 6.2 出来高・VWAP・1分足シグナル (エントリー「勢い」)

| 定数名                    | 値   | 意味・使われ方                                                                            |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| MIN_VOLUME_SPIKE_RATIO | 2.0 | 現在の累計出来高 ÷ 5日平均出来高 がこれ以上なら スコア +1 (実時間では必須条件ではない)。                                 |
| VWAP_DISTANCE_PCT      | 0.5 | 乖離率 ((price - VWAP) / VWAP × 100) がこれ 以上 (0.5%) でなければならぬ (実時間・Replay 候補の VWAP 条件)。 |

|                       |             |                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直近5分高値                | (1分足から算出)   | 直近5本の1分足高値の最大（最新の1本は含めない）。実体上抜きで「5分ブレイク」。                                                                                   |
| ENTRY_BREAKOUT_BUFFER | 1.001       | Entry 候補 = 直近5分高値 × この倍率（約 0.1% 上にラインを置く）。                                                                                  |
| ENTRY_NEAR_RATIO      | 0.996       | 実時間では 現在値 $\geq$ Entry $\times$ 0.996 で「Entry に十分近い」ことを必須化。                                                                 |
| 出来高増加（3分 vs 前3分）      | 真偽          | 直近3分の出来高合計 > その前の3分合計。実時間では 必須（ <code>vol_3m_gt_prev_3m</code> ）。Replay の「候補プール」段階では 未要求（シグナルは <code>crossed</code> 以降で評価）。 |
| 5分前価格                 | (1分足 close) | 5本前の終値より現在が上でなければ「上昇傾向なし」。                                                                                                  |

### 6.3 通知・ブレイク状態・目安の損益ライン

| 定数名                        | 値    | 意味・使われ方                                                                        |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EXIT_CONFIRM_COUNT         | 3    | 実時間で候補から外れたと 連続3ループ 見てから Discord「条件外れ」を送る（チョイ捨て抑制）。                            |
| BREAKOUT_ENTRY_RESET_PCT   | 0.3  | Entry が前回突破時から 0.3%以上 変わったら <code>breakout_state</code> をリセット（新ラインでの再ブレイクを許す）。 |
| STOP_LOSS_PCT_FROM_ENTRY   | 0.02 | 通知に載せる損切り目安 = Entry の $-2\%$ （約定ロジックではない）。                                     |
| TAKE_PROFIT_PCT_FROM_ENTRY | 0.04 | 利確目安 = Entry の $+4\%$ （リスクリワード目安）。                                             |
| LEVEL_CHANGE_PCT           | 1.0  | 候補価格が前回通知から 1%以上 変わったら再通知。                                                     |
| LEVEL_CHANGE_YEN           | 10   | または 10円以上 変化で再通知（% と円の どちらかで発火）。                                               |

### 6.4 Replay：地合い・マーケットブレット（ウォッチ集合ベース）

| 定数名                     | 値      | 意味・使われ方                                                     |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| INDEX_NIKKEI ETF        | 1321.T | 日経225連動 ETF（代用指数）。価格 < 日中VWAP 等で地合い理由に加わる。                  |
| INDEX_TOPIX ETF         | 1306.T | TOPIX 連動 ETF。前日終値から再計算した騰落率で CRASH/WEAK 理由を付与。              |
| CRASH_TOPIX_CHG_PCT_MAX | -1.5   | TOPIX が $-1.5\%$ 以下のとき <code>CRASH</code> （ただし下記の異常値ガードあり）。 |



|                                        |                           |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRONG_TOPIX_CHG_PCT_MIN               | 0.30                      | 弱理由が空で TOPIX が 0.30% 以上 のとき<br>STRONG レジーム判定に使う (§ 5.5)。                                                                             |
| WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX                 | -0.5                      | regime_filters.topix_weak_threshold_pct<br>未指定時の TOPIX_WEAK 帯の上限 (%)。指<br>定時はその値が上限になる (--topix-weak-<br>threshold-sweep で探索)。       |
| TOPIX 異常値ガード                           | ±20%<br>以内                | 欠損や単位崩れで ±20% を超える変化は<br>CRASH/WEAK の TOPIX 判定に 使わな<br>い。                                                                            |
| MARKET_RISING_RATIO_MIN                | 0.40                      | 前日比プラスの銘柄割合が 40%未満 なら地<br>合い弱理由。                                                                                                     |
| MARKET_ENTRY_FAIL_RATE_30M_MAX         | 0.60                      | 直近30分に 解決済み の Replay シグナルが<br>3件以上 あり、かつ LOSE 比率 > 60% なら<br>弱理由。                                                                    |
| MARKET_HIGH_UPDATE_RATIO_MIN           | 0.07                      | 当日高値の 99.9%以上 にいる銘柄の割合が<br>7%未満 なら「高値更新が薄い」弱理由。                                                                                      |
| CRASH_RISING_RATIO_MAX                 | 0.25                      | 上昇銘柄割合 ≤25% かつ下記と同時なら<br>BREADTH_WEAK (単独では CRASH レジームに<br>はしない)。                                                                    |
| CRASH_HIGH_RATIO_MAX                   | 0.03                      | 高値付近割合 ≤3% と組み合わせで<br>BREADTH_WEAK。                                                                                                  |
| AFTERNOON_FILTER_START_MIN / END       | 12:30～<br>14:00 (分<br>換算) | この時間帯だけ 後場弱 の追加判定 (前場高<br>値ブレイク率・VWAP 下割合など)。                                                                                        |
| AFTERNOON_BREAK_MORNING_HIGH_RATIO_MIN | 0.10                      | 各銘柄の 前場中に記録した前場高値 を、現<br>在値が 上回っている (price ><br>morning_high × 1.000) 銘柄の割合が 10%<br>未満 で、かつ VWAP 下が多い／指数弱いと<br>きに 後場弱 理由へ (他定数と組合せ)。 |
| MARKET_VWAP_BELOW_RATIO_MAX            | 0.60                      | VWAP より下の銘柄が 60%超 などの条件の<br>一部 (後場弱フィルタ)。                                                                                            |

レジーム集約: CRASH は  $\text{TOPIX} \leq -1.5\%$  (異常値ガードあり) のとき。WEAK はそれ以外で  
market\_reasons が空でないとき。STRONG / NORMAL は § 5.5 の優先順位に従う。TOPIX\_WEAK の帯の上  
限は regime\_filters.topix\_weak\_threshold\_pct があればそれ、なければ  
WEAK\_TOPIX\_CHG\_PCT\_MAX (-0.5%)。

### 6.5 Replay：シグナル品質 (RSI / ATR% / 対TOPIX)

| 項目 | 値 | 意味・使われ方 |
|----|---|---------|
|    |   |         |



|                                                  |             |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RSI 期間                                           | 14          | <code>_calc_rsi14</code> （終値列から Wilder 型 RSI）。                                   |
| ATR 期間                                           | 14          | <code>_calc_atr14</code> （高安終値から ATR）。 <code>atr_pct = ATR ÷ 価格 × 100</code> 。   |
| <code>SIGNAL_FILTER_RSI_BLOCK_GT</code>          | 82.0        | NORMAL 相当の品質指摘で「RSI > 82」など（ <code>suggested_block_reasons</code> 用。実装は分析・付与中心）。 |
| <code>SIGNAL_FILTER_ATR_PCT_BLOCK_GT</code>      | 4.0         | ATR% > 4% を危険側として指摘。                                                             |
| <code>SIGNAL_FILTER_RS_BLOCK_LT</code>           | 0.0         | 銘柄の前日比% - TOPIX%（相対強度）が 0 未満を指摘。                                                 |
| <code>WEAK_SIGNAL_FILTER_RSI_BLOCK_GT</code>     | 78.0        | WEAK レジーム時は RSI 閾値を厳しく。                                                          |
| <code>WEAK_SIGNAL_FILTER_ATR_PCT_BLOCK_GT</code> | 3.5         | WEAK 時は ATR% 閾値を 3.5% に。                                                         |
| WEAK 時の時間                                        | 11:30<br>以降 | <code>_quality_rejects</code> で 後場寄り を <code>weak_not_morning</code> として指摘。      |

補助定数 `WEAK_ENTRY_VWAP_DIST_PCT_MAX`（1.5%）、`WEAK_VOLUME_SPIKE_RATIO_MIN`（1.5倍）、`WEAK_REBREAK_MULT`（1.002）はファイル上「WEAK 時の追加厳格化」用として定義されているが、現行の `_quality_rejects` 主経路では別セットの条件が中心（[9. 設計上の注意](#) の項番4も参照）。

### 6.6 後場エントリー厳格化（既定値・`afternoon_strict` で上書き可）

| 定数名                                                        | 既定値    | 意味                                               |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| <code>AFTERNOON_ENTRY_STRICT_VOLUME_SPIKE_RATIO_MIN</code> | 2.0    | 累計出来高 / 5日平均 が 2.0倍以上（後場 <code>strict</code> 時）。 |
| <code>AFTERNOON_ENTRY_STRICT_VWAP_DIST_PCT_MAX</code>      | 1.0    | VWAP 乖離率が 1.0%超 なら高値掴み寄りで除外（後場）。                 |
| <code>AFTERNOON_ENTRY_STRICT_REBREAK_MULT</code>           | 1.0015 | 価格 ≥ 直近5分高値 × 1.0015 の「強い上抜け」を要求。                |

プリセット `replay_aggressive.json` 等では より緩い `volume_spike_ratio_min` / `vwap_dist_pct_max` / `rebreak_mult` が JSON 側に入る。

### 6.7 Replay：ポジション解消・ADD・その他

| 項目           | 値     | 意味                                                                        |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 部分利確（トレーリング） | +1.0% | <code>signal_price × 1.01</code> 到達で部分利確フラグ（その後 VWAP 割れ / 直近5分安値割れで手仕舞い）。 |
| ADD1 利確幅     | +2.5% | <code>tp_pct = 0.025</code> （固定決済スタイル）。                                   |

|                               |                              |                                                        |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ADD2 利確幅                      | +1.5%                        | tp_pct = 0.015。                                        |
| ADD の VWAP 乖離禁止               | 3.0%超                        | 乖離率 > 3% なら ADD 不可（コード内リテラル）。                          |
| ADD の直近5分上昇禁止                 | 2.0%超                        | 5分上昇率 > 2% なら ADD 不可。                                  |
| ADD 最大回数                      | 2 / 銘柄・日                     | 同一日内。                                                  |
| ADD 間隔                        | 5分                           | 前回 ADD からの経過。                                          |
| ADD 禁止時刻                      | 14:30 以降                     | JST で ADD ロジックを止める。                                    |
| CROSSED_FALSE_STREAK_TO_COUNT | 20                           | Replay の集計用：crossed が偽が続く件数のカウント閾値。                    |
| daily_loss_stop（既定）           | OFF、閾値<br>例 50,000<br>円/100株 | risk_controls.daily_loss_stop で有効化。当日累積損が -閾値 以下で新規停止。 |

### 6.8 朝スクリーニング (--morning-screen)

| 項目               | 値            | 意味                         |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 最低出来高（除外）        | 100,000 未満除外 | 監視本番の 30 万株より緩い（候補の幅を広げる）。 |
| 前日比              | マイナス除外       | プラスの銘柄だけスコア対象。             |
| 前日比 +1～5%        | +2 点         | スコアリング。                    |
| 前日比 +5～8%        | +1 点         |                            |
| 前日比 +8%以上        | -2 点         | 急騰注意。                      |
| 出来高 30 万+        | +1 点         |                            |
| 出来高 ≥ 5日平均 × 1.5 | +2 点         |                            |
| 価格 > VWAP        | +2 点         |                            |
| 価格 > MA25        | +1 点         |                            |
| 価格 ≥ 当日高値 × 0.98 | +2 点         |                            |
| 当日値幅（前日終値比） ≥ 1% | +1 点         |                            |

### 6.9 entry\_filters（config）の典型しきい値

\_default\_replay\_configs\_dicts および \_apply\_replay\_config\_to\_flags のデフォルト例（enabled が

false の項目は無効が基本）。

| キー                | exclude_above 既定 | 有効時の意味（概要）                                   |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| rsi               | 75.0             | RSI がこの値 超 なら集計対象外（ENTRY_FILTER_RSI）。        |
| vwap_distance_pct | 2.0              | 乖離率の 絶対値 が 2%超 なら除外（実装は abs(vwap_dist) と比較）。 |
| atr_pct           | 4.0              | ATR% が 4%超 なら除外。                             |

6.10 キャッシュ TTL（判定精度と負荷のトレードオフ）

| 定数名                           | 秒   | 用途                |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| VOL_AVG5_CACHE_TTL_SEC        | 600 | 5日平均出来高。          |
| VWAP_CACHE_TTL_SEC            | 300 | 日中 VWAP。          |
| INTRADAY_SERIES_CACHE_TTL_SEC | 20  | 1分足系列（高値・終値・出来高）。 |
| MA25_CACHE_TTL_SEC            | 600 | 25日移動平均。          |

6.11 Replay config — regime\_filters（任意）

\_apply\_replay\_config\_to\_flags が読む JSON キー（すべて 省略可・既定はフィルタ無効）。

| キー                         | 型・既定            | 意味                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disable_morning_weak       | bool,<br>false  | true のとき前場の「明確な弱材料」局面でシグナルを集計対象外に（上記 § 5.6）。                                                                                                                        |
| disable_rising_ratio_lt50  | bool,<br>false  | true かつ上昇銘柄割合 50%未満 でスキップ。                                                                                                                                          |
| disable_topix_weak         | bool,<br>false  | true かつ TOPIX 弱い（閾値以下または TOPIX_WEAK 理由）でスキップ。                                                                                                                       |
| topix_weak_threshold_pct   | number<br>または省略 | TOPIX_WEAK の上限（%）および disable_topix_weak 判定に使用。省略時は WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX（−0.5）と同じ。                                                                                 |
| rising_ratio_threshold_pct | number<br>または省略 | 指定時は上昇銘柄割合がこの値（% または小数、実装で正規化）未満なら<br>REGIME_FILTER_RISING_LT_THR（disable_rising_ratio_lt50 とは独立）。省略時はこの経路は使わず、<br>disable_rising_ratio_lt50 のみが 50%未満判定に効く（§ 5.6）。 |

6.12 Replay config — signal\_filters（任意）

JSON 直下の `signal_filters`（省略可）。`_apply_replay_config_to_flags` が読み、すべて省略可・既定はフィルタ無効。

| キー                                          | 型・既定               | 意味                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>disable_gap_ge_pct</code>             | bool,<br>false     | <code>true</code> のとき、始値ギャップ（前日終値比）が <code>gap_ge_threshold_pct</code> （既定 3.0%）以上 ならシグナルを集計対象外。                   |
| <code>gap_ge_threshold_pct</code>           | number,<br>3.0     | ギャップ%のしきい値。                                                                                                        |
| <code>disable_vwap_distance_ge_pct</code>   | bool,<br>false     | <code>true</code> のとき、VWAP 乖離率 $\geq$ <code>vwap_distance_ge_threshold_pct</code> （既定 1.5%） なら集計対象外（上方向の「追い過ぎ」抑制）。 |
| <code>vwap_distance_ge_threshold_pct</code> | number,<br>1.5     | 上記のしきい値（%）。                                                                                                        |
| <code>disable_entry_after_hhmm</code>       | bool,<br>false     | <code>true</code> のとき、シグナル時刻が <code>entry_after_hhmm</code> 以降（JST） なら集計対象外。                                       |
| <code>entry_after_hhmm</code>               | string,<br>"10:30" | 例: "10:30"。                                                                                                        |

命名の注意: `regime_filters` / `signal_filters` のキー名は `disable_*` だが、値が `true` のとき フィルタが掛かり 該当シグナルは `excluded_from_eval` になる（「disable = その特徴を無効化するのではなく、その条件のエントリーを止める」意味合いに近い）。

6.13 Replay config — composite\_signal\_filters（任意）

Replay JSON 直下の `composite_signal_filters`（省略可）。`enabled: true` なサブブロックのみ有効。代表例:

| サブキー                             | 概要                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>weak_combo_filter</code>   | <code>market_regime</code> 別に、VWAP 乖離下限・高値更新回数（entry 直前）等の AND 条件を <code>block_conditions</code> で列挙。いずれかの行がマッチしたら除外（OR）。 |
| <code>weak_risk_filter</code>    | WEAK 時に VWAP 距離・ギャップの「危険帯」だけを除外する複合。                                                                                      |
| <code>strong_risk_filter</code>  | STRONG 時に VWAP 乖離が閾値以上の ENTRY を除外。                                                                                        |
| <code>strong_combo_filter</code> | STRONG 時に高値更新回数 × VWAP 距離などの組合せで除外。                                                                                       |

AUTO\_BLOCK 系（`auto_block_strong_chase_after_extension_enabled` 等）は 既定 OFF とし、`sweep・extension_*` 分析で効果を見てから有効化する想定（§ 10.7 参照）。

6.14 Replay config — regime\_controls (任意)

| キー      | 概要                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enabled | true のときのみ、STRONG / NORMAL / WEAK / CRASH 各キー配下の entry_enabled、max_gap_pct、max_vwap_distance_pct、exit_mode (normal / fast) を Replay のエントリー・ADD 判断に反映。 |

6.15 Replay config — risk\_controls (任意)

JSON 直下の risk\_controls (省略可)。代表として daily\_loss\_stop サブブロック:

| キー                  | 意味                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| enabled             | true のとき、当日累積損益 (100株換算) が -stop_yen_100_shares 円以下で新規 ENTRY/ADD を抑止。 |
| stop_yen_100_shares | 閾値 (円、100株ベース)。省略時はフラグ適用ロジック側の既定 (例: 50,000) に寄せる。                    |

6.16 Replay config — paper\_trade (paper\_trade モード専用・任意)

--paper-trade が読み込む replay JSON の paper\_trade ブロック (省略可)。売買条件・スコア・AUTO\_BLOCK には触れず、取得・通知の遅延・タイムアウト・寄り軽量化・(任意) Tier1/Tier2 監視分割のみを制御します。CLI 引数がある場合は CLI が優先。

| キー                           | 既定    | 意味                                                                           |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| lag_metrics_enabled          | true  | 遅延計測と CSV 列の埋め込み。                                                            |
| embed_lag_display_enabled    | true  | live embed に「検出時刻 / 通知時刻 / 遅延」 (Replay 専用の「Replay時刻」ラベルは使わない)。               |
| lag_guard_enabled            | true  | signal_lag_sec > max_signal_notify_lag_sec なら Discord 抑止 (PAPER_LOG に WARN)。 |
| max_signal_notify_lag_sec    | 120   | 上記しきい値 (秒)。                                                                  |
| fetch_timeouts_enabled       | false | true のとき per-symbol の Yahoo 取得を別スレッド+期限付きで打ち切り、poll 予算超過で残銘柄を次 poll へ回す。     |
| per_symbol_fetch_timeout_sec | 3     | chart/quote/vwap 系の requests タイムアウト目安。                                       |

|                                                   |            |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total_poll_timeout_sec                            | 45         | 1 poll の処理上限（秒）。                                                                                                   |
| max_retry_per_symbol                              | 1          | 取得失敗時の追加リトライ回数（<br>体試行は 1 + この値）。                                                                                  |
| opening_light_mode.enabled                        | false      | true かつ JST が until_hhmm 未満<br>とき、1 分足本数不足を即スキップ<br>（OPENING_LIGHT_INSUFFICIENT_<br>）。                             |
| opening_light_mode.suppress_discord_signal_notify | false      | true かつ上記 opening_light 窓内<br>とき、signal embed のみ Discord<br>送信を抑止（CSV は<br>OPENING_LIGHT_DISCORD_SUPPRESS<br>で残す）。 |
| dynamic_watchlist                                 | ( § 6.17 ) | Tier1 軽量スクリーニング + Tier<br>重点監視。省略時は 無効（従来と<br>おり全銘柄を毎 poll 重処理）。                                                   |
| tier1_score_weights                               | ( § 6.17 ) | Tier1 の加重スコア用ウェイト。<br>省略時はコード既定。                                                                                   |
| candidate_state_notify_enabled                    | true       | 有力候補の Entry/Stop/Take 変化<br>（UPDATE）と 無効化<br>（INVALIDATED）の Discord /<br>CSV 拡張を有効化。                               |
| price_change_notify_threshold_pct                 | 0.5        | UPDATE: E/S/T の 相対変化率(%<br>の最大がこの値以上のときのみ<br>embed（同一銘柄は<br>symbol_notify_cooldown_sec で抑<br>制）。                   |
| symbol_notify_cooldown_sec                        | 180        | 同一銘柄の 候補系<br>embed（UPDATE/INVALIDATED<br>の最短間隔（秒）。                                                                 |
| candidate_vwap_break_invalidate_pct               | -0.5       | INVALIDATED: 直前まで有力だった<br>銘柄で VWAP乖離率 ≤ この値(%<br>のとき VWAP_BREAK。                                                   |

CLI: --max-signal-notify-lag-sec / --paper-trade-fetch-timeouts / --paper-trade-opening-light /  
--paper-trade-dynamic-watchlist / --paper-trade-lag-guard-off。

テスト: python -m unittest tests.test\_paper\_trade\_lag tests.test\_paper\_tier\_watchlist。

## 6.17 paper\_trade — Tier1 / Tier2 動的ウォッチ（任意）

目的: 全銘柄を毎 poll 1m + intraday + MA25 で重く回さず、広域は軽量 Quote のみで順位付け  
し、上位のみ Tier2 で従来精度の判定を行う（リアルタイム性・Yahoo 遅延耐性）。

- Tier1: fetch\_quote のみ（tier1\_\*\_timeout で打切り可）。refresh\_sec ごとに（または Tier2 リ

スト空のとき) 全 watch を走査し、加重スコアでソート。成果物:

paper\_trade\_tier1\_snapshot.json、サマリの paper\_trade\_tier1\_ranking\_preview。

- Tier2: 既存 poll 間隔で max\_symbols 本まで 1m 取得・breakout・Discord・lag guard。sticky\_sec 内に crossed\_true した銘柄はウォッチに残しやすく、全入替えはしない (\_paper\_merge\_tier2\_watchlist)。
- runtime state: paper\_tier2\_symbols / paper\_signal\_sticky\_until / paper\_tier1\_vol\_ema 等を日次 JSON に保存し graceful restart で復元。

health / metrics: paper\_trade\_runtime\_metrics\_summary に tier1\_symbol\_count / tier2\_symbol\_count / tier2\_rotation\_total / tier1\_budget\_hits\_session / poll\_budget\_skip\_events / avg\_signal\_lag\_sec 等を載せる。日次 paper\_trade\_health\_report.txt に 【TIER\_MONITOR】 節を追加。

Embed: live 時は 監視層 フィールドに Tier2 (重点監視) または 全銘柄 (従来) を表示 (検出・通知・遅延に続く)。

移行メモ: docs/config\_migration\_paper\_trade\_tier12.md。

## 7. 環境変数・外部連携

### 7.1 yahoo\_kabu\_watch.py (監視・Replay・paper\_trade)

#### 7.1.1 .env の読み込み (yahoo\_kabu\_watch.py)

- 読み込みパス: Path(\_\_file\_\_).resolve().parent / ".env" (= リポジトリ直下の .env のみ)。親ディレクトリを辿る探索は行わない。
- 手順: 雛形は .env.example をコピーして編集する想定。
- 実装: python-dotenv がインストール済みのときだけ load\_dotenv(..., override=False) を実行。未導入の場合は .env を読まず、OS の環境変数のみが有効 (起動時に stderr で python-dotenv not installed 相当の注意が出る経路あり)。
- Issue Bot 側の .env: パス規則は 別 (§ 7.2)。混同しないこと。

| 変数名                 | 必須            | 用途                                                                 |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| DISCORD_WEBHOOK_URL | 任意            | 条件一致・突破などの Embed Webhook 通知。未設定なら Webhook 経路はスキップ。                 |
| DISCORD_TOKEN       | Bot 投稿時 (推奨名) | ALERT_CHANNEL_ID / PAPER_* 利用時の Discord Bot 投稿で参照する 正式な Bot トークン名。 |
| DISCORD_BOT_TOKEN   | 互換のみ          | 後方互換の旧名。DISCORD_TOKEN が空のときだけ読み取りに使われ、移行警告が出る経路がある (廃止予定の扱い)。      |
| ALERT_CHANNEL_ID    | 任意            | 数値チャンネル ID。設定時は Bot が そのチャンネルへ投稿 (トークン必須)。                         |
|                     |               |                                                                    |



|                        |    |                                                                                                                           |
|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAPER_ALERT_CHANNEL_ID | 任意 | paper_trade 時の アラート系投稿先（未設定なら ALERT_CHANNEL_ID にフォールバック）。送受の内訳は § 7.4.1。                                                  |
| PAPER_LOG_CHANNEL_ID   | 任意 | paper_trade 時の 運用ログ系投稿先（Bot のみ。未設定のときは Discord ログチャンネルへは送らずターミナルのみ）。内訳は § 7.4.1。 --paper-trade-disable-discord-logs で抑止可。 |

## 7.2 discord\_issue\_bot/discord\_issue\_bot.py

| 変数名                 | 必須     | 用途                                                                  |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| DISCORD_TOKEN       | 必須     | Bot ログイン。                                                           |
| GITHUB_TOKEN        | 必須     | GitHub REST API で Issue 作成（repo 権限）。                                |
| DISCORD_WEBHOOK_URL | 条件付き必須 | ALERT_CHANNEL_ID 未設定時は Webhook 通知に必須（!issue 実行時の検証）。                |
| CONTROL_CHANNEL_ID  | 任意     | 設定時は !issue / !watch はこのチャンネルからのみ有効。未設定なら 全チャンネルで制御コマンド可（運用では指定推奨）。 |
| ALERT_CHANNEL_ID    | 任意     | 設定時は Issue 作成後の要約を Bot の send でこのチャンネルへ。未設定時は Webhook にフォールバック。     |

GitHub リポジトリ先（コード定数）：GITHUB\_OWNER / GITHUB\_REPO は discord\_issue\_bot/discord\_issue\_bot.py 先頭の定数（例: yhach0420 / tradebot）。別リポジトリへ変えたい場合はコードを編集する。

.env: Issue Bot は discord\_issue\_bot/.env のみを読む（親ディレクトリは探索しない）。python-dotenv 未インストール時は読み飛ばし。

## 7.3 Discord Issue Bot — コマンド（! プレフィックス）

| コマンド               | 制約                                | 動作                                       |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| !issue <本文>        | CONTROL_CHANNEL_ID 設定時は そのチャンネルのみ | GitHub Issue 作成、結果を ALERT または Webhook へ。 |
| !watch add <銘柄>    | 同上                                | discord_issue_bot/watchlist.json に追加。    |
| !watch remove <銘柄> | 同上                                | 同上から削除。                                  |
| !watch list        | 同上                                | 現在の監視一覧を表示。                              |

## 7.4 paper\_trade 運用仕様

live --paper-trade は run\_paper\_trade を起動する。run\_replay は呼ばない (Yahoo スナップショット経路。§ 7.4.1 の Discord もここに限定)。--paper-trade-dry-run-replay は § 13.6 のとおり run\_replay を1回呼ぶ (本節の LOG/ALERT 説明の対象外)。CLI ヘルプに近い文言が残っていても、本節は live paper を主に正とする。

#### 7.4.1 Discord チャンネル分担 (PAPER\_ALERT\_CHANNEL\_ID / PAPER\_LOG\_CHANNEL\_ID)

実装は \_paper\_send\_signal\_embed (Embed)、\_paper\_send\_log (LOG 専用)、\_paper\_send\_alert\_ops\_line (EOD / health 通知用のプレーンテキスト。alerts ON なら ALERT、OFF かつ logs ON なら LOG ヘフォールバック) の組み合わせ。DISCORD\_WEBHOOK\_URL が設定されている場合、Bot チャンネルが無くても Embed を Webhook 経由で送る経路がある (\_paper\_send\_signal\_embed / \_paper\_send\_alert の引数)。

PAPER\_ALERT\_CHANNEL\_ID (未設定時は ALERT\_CHANNEL\_ID ヘフォールバック。Webhook 併用の可否は実装と同じ) へ、run\_paper\_trade から送るものは次の3種類に限定される。

1. 🦉 Entry上抜けの Embed (build\_embed\_entry\_cross。重複キーは paper\_trade\_seen\_alerts.json で抑制)。
2. 引け後の [PAPER] day finished の1行テキスト (\_paper\_send\_alert\_ops\_line → \_paper\_send\_alert)。
3. [PAPER] health report generated ... の1行テキスト (同上。health 本文ファイルは送らない)。

通常監視ループ (リアルタイム監視) 側には存在するが、現行 run\_paper\_trade では通常送信しないもの

- 🕒 候補価格変更 embed (build\_embed\_levels\_change 系の経路)。
- [SHADOW:\*] をタイトルに付与した embed (Replay 本番ループ側の shadow 通知経路)。

PAPER\_ALERT には送らず、PAPER\_LOG またはターミナルのみになるもの (実装)

- poll#... 見出しの poll digest、pipeline counter 行、deprecated 注釈行。
- runtime\_metrics 行。
- 開場前 market not open の sleep メッセージ。
- 銘柄別 fetch\_failed の警告行。
- 起動時 self check のブロック。
- [PAPER][DEBUG] ... (ターミナルのみ)。

PAPER\_LOG\_CHANNEL\_ID に送るもの (discord\_logs\_enabled かつチャンネル・トークンが有効なとき)

- poll digest ([paper\_trade] poll #N ... ヘッダ + カウンタ・注釈)。
- 各 poll 末尾の OK 行 (poll#... fetched=... 等)。
- market\_state: 行。
- runtime\_metrics 行 (poll / fetch の集計 latencies 等)。
- 起動時 self check (.env 読み込み状態・チャンネル set/unset・config\_hash 一行・ロック状態など)。
- 取得系 WARN (例: 連続 fetch 失敗、slow\_poll、fetch 平均遅延、例外型カウントの閾値越え)

通知)。

- 開場前の market not open メッセージ。
- 引け後の post\_close\_pass 付き poll (銘柄ループを飛ばすが、digest は LOG に残る)。
- Ctrl+C 終了時の shutdown 一行。

PAPER\_LOG に送らないもの

- Entry 上抜け Embed (ALERT 側専用)。
- health レポート本文 (ファイル paper\_trade\_health\_report.txt にのみ保存。Discord では生成通知の1行が ALERT / (alerts OFF 時) LOG のどちらか)。

#### 7.4.2 quiet モード (CLI と Discord の対応)

| フラグ                                  | 効果                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --paper-trade-disable-discord-alerts | PAPER_ALERT へ送っていたもの (Entry Embed・EOD 1行・health 生成通知1行) を Discord では出さない。CSV / TXT ファイル出力は継続。--paper-trade-disable-discord-logs が付いていない場合、EOD / health 通知行は PAPER_LOG のみへ送る (_paper_send_alert_ops_line のフォールバック)。 |
| --paper-trade-disable-discord-logs   | PAPER_LOG へ送っていたテキスト (poll digest・runtime・起動チェック・市場 / 取得 WARN 等) を Discord では出さない (ターミナルは継続)。                                                                                                                      |

#### 7.4.3 results/paper\_trade/YYYYMMDD/ 成果物一覧

| ファイル                            | 役割 (1行)                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| paper_trade_log.csv             | 各 poll での銘柄別スナップショット行を 追記 (スクリーニング・crossed・遅延列・候補の previous_entry / change_pct / invalidated_reason 等)。                     |
| paper_trade_summary.txt         | 直近 poll の paper_trade_summary 形式のテキストサマリ (パイプラインカウンタ・fetch 状態・skip_reason 集計等)。notify_sent_count の意味は下記 § 7.4.3.1。          |
| paper_trade_health_report.txt   | 日次終了時の runtime health (runtime_status・遅延・fetch 失敗率・例外集計・判定理由の箇条書き)。Discord には全文転送されない。                                      |
| paper_trade_runtime_state.json  | graceful restart 向けに、poll 累計・遅延 streak・cooldown・最終時刻・Tier2 ウォッチ / sticky / Tier1 出来高 EMA 等を保存。同一 state_day_key のときのみ起動時に復元。 |
| paper_trade_tier1_snapshot.json | Tier1 更新時の 上位スコア・内訳 (dynamic_watchlist.enabled 時のみ)。                                                                        |
|                                 |                                                                                                                             |

|                                                  |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>paper_trade_exception_summary.json</code>  | 種別ごとの 例外カウントと影響銘柄の記録（WARN 閾値の材料）。                                                                                                               |
| <code>same_day_replay_compare_summary.txt</code> | 同一日の paper CSV と fixed replay 成果物を突き合わせた差分サマリ（手動 <code>--same-day-replay-compare</code> または paper 日次 finalize 時の best-effort 生成）。突合条件は § 7.4.5。 |
| <code>paper_trade_seen_alerts.json</code>        | Discord Entry Embed の 重複送信防止用キー集合。                                                                                                              |
| <code>paper_trade_fetch_state.json</code>        | 連続 fetch 失敗カウント等の直近状態（WARN の二重鳴り抑制に利用）。                                                                                                         |
| <code>watch_symbols_snapshot.txt</code>          | 起動時点の 監視銘柄一覧と、紐づく 既定 paper 用 replay config 名・ <code>config_hash</code> のスナップショット。                                                               |
| <code>paper_trade_seen_ids.json</code>           | CSV 行レベルの 重複抑制用 ID（poll 時刻粒度の <code>symbol ...</code> キー）。                                                                                      |

#### 7.4.3.1 notify\_sent\_count（`paper_trade_summary.txt` / レポート `overall_summary`）

- Discord の送信成功回数ではない（API 成否は見ていない）。
- `paper_trade_log.csv` の `signal_type=LIVE` 行のうち、`notify_sent` 列が 1 となった行数（各 poll で `notify_row_n` として集計し、セッション累計 `total_notify_sent_count` に加算）。
- つまり「Entry embed 送信用に `_paper_send_signal_embed` まで到達し、重複キー通過後に `notify_sent=1` を立てた行数」（signal notify 経路が発火した行のカウント）。
- 補足: `_paper_send_signal_embed` が例外なく完了した後に `notify_sent=1` が立つ。discord\_notify が HTTP 失敗を区別せず成功扱いにする経路では、Discord 上の到達件数と一致しないことがある。

ロック（日付フォルダ外）: `results/paper_trade/paper_trade.lock` — paper\_trade 専用の二重起動防止（`run_replay` にはロックをかけない）。

- lock ファイルには 起動 PID 等が JSON で保存される。
- 起動時、既存 lock があれば 記録 PID の生存を `_process_pid_is_alive` で確認する。
- PID が生存していない場合は stale lock とみなし、警告ログを出して上書き取得する（force なしでも自動回収）。
- `--paper-trade-force-start`: 生存中の lock があっても 上書きして起動する（運用注意）。

#### 7.4.4 runtime / health 管理（概要）

- runtime metrics 集計: 各 poll の `poll_duration_sec`、銘柄別 fetch latency、slow poll / slow fetch 件数などを `paper_trade_runtime_metrics_summary` として JSON サマリに載せ、`runtime_metrics` 行で LOG へ（有効時）。
- fetch latency 監視: 平均・p95・max に加え、閾値 WARN（例: 平均  $\geq 5s$ 、連続 slow poll）を LOG へ。
- exception summary: 取得失敗等を型別に `paper_trade_exception_summary.json` に蓄積し、件数が段階を越えたとき LOG に WARN。各 poll でファイルから 再読込し継続する（累計カウント

の永続先)。

- health report: 日次 finalize で `paper_trade_health_report.txt` を書き、生成通知1行を ALERT (または quiet 組合せで LOG)。
- `paper_trade_runtime_state.json` (restore) : 日付が YYYYMMDD の `state_day_key` と一致するファイルだけを復元対象とする (別日の state は restore しない)。一致しない、または欠損がある場合は [PAPER][WARN] `runtime state restore skipped` を出し、累計カウンタ等はゼロから新規開始。一致する場合は `total_poll_count / total_fetch_count / total_fetch_failed_count / total_signal_generated_count / total_notify_sent_count / total_slow_poll_count / total_slow_fetch_count / ht_*` (セッション系累計)、`warn_cooldown_until` (WARN のクールダウン期限)、`last_exc_warn_floor` (例外 WARN のカウント床)、`consecutive_slow_poll`、および `runtime_started_at_jst / last_*_jst / last_market_state` 等を復元する。例外の型別カウント本体は `paper_trade_exception_summary.json` 側で引き続き管理 (runtime state は 床とクールダウン中心)。
- lock file: `paper_trade.lock` (§ 7.4.3 本文)。--paper-trade-force-start は生存 lock も含め上書き可。

7.4.4.1 runtime\_status (paper\_trade\_health\_report.txt)

`_paper_trade_compute_runtime_health_status` が ヒューリスティックで OK / DEGRADED / UNSTABLE を返し、`health_reasoning` として短文理由が列挙される。閾値の厳密値は実装に従い変更され得るため、本書では概要のみ示す。

| 値        | 概要 (実装の意図)                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK       | fetch 失敗率・slow poll / slow fetch・例外合計が 比較的軽い帯 (実装では「許容」と判断したときの既定メッセージ付き)。                                                                                                                                                                            |
| DEGRADED | fetch 失敗率や poll / fetch の平均レイテンシが やや悪い、例外がやや多い、slow系が多め、等。加えて <code>total_poll_count</code> が十分大きいのに <code>crossed_true</code> と <code>total_signal_generated_count</code> がゼロのとき 「signal pipeline で生成未観測」系の理由が付く (市場要因の可能性の注釈。実装上は DEGRADED に分類される)。 |
| UNSTABLE | fetch 失敗率が極めて高い、失敗件数が多く失敗率も高い、例外合計が極端に多い、等の 最悪帯。                                                                                                                                                                                                      |

実装との差異メモ: 「signal pipeline 停止疑い」を UNSTABLE と読みたい場合でも、現行コードは上記ゼロ観測を DEGRADED 理由として扱う (§ 7.4.4.1 の表を正)。

7.4.5 Replay との違い (重要) ・ same\_day\_replay\_compare

| 観点   | paper_trade                                                                    | Replay (.. replay)                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 実行関数 | <code>run_paper_trade</code>                                                   | <code>run_replay</code>                      |
| データ源 | Yahoo の live snapshot ( <code>fetch_latest_intraday_data_for_paper_*</code> 等) | 主に <code>data/intraday_1m/</code> の CSV を順再生 |

|                        |                                                          |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| VWAP                   | fetch ベースの intraday VWAP (スナップショット)                      | セッション累積の再生 VWAP と一致しない場合がある |
| signal_generated_count | live の crossed 診断に基づく<br>(paper_trade_screening_note 参照) | Replay 集計の件数と 一致保証なし        |
| キャッシュ                  | Replay 用 1分足キャッシュに依存しない (ループ内で run_replay を呼ばない)         | キャッシュ/取得ウィンドウに依存            |

same\_day\_replay\_compare の用途: 指定日の paper\_trade\_log.csv (LIVE 行) と、同一カレンダー日の fixed replay 成果物 (\*\_signals.csv / summary) を突き合わせ、件数・マッチ・paper\_only / replay\_only を same\_day\_replay\_compare\_summary.txt にまとめる。replay 側ファイルが無い場合は生成スキップ (None)。

突合 (マッチ) 条件 (実装 write\_same\_day\_replay\_compare\_summary)

1. 銘柄 (symbol) 一致
2. エントリー時刻が  $\pm 180$  秒以内 (paper 側は CSV の datetime\_jst、replay 側は signals.csv の entry\_time\_utc を JST に変換した時刻)
3. エントリー価格が  $\text{round}(\text{価格}, 1)$  が等しい (\_entry\_price\_match: 小数第1位まで一致判定)

補足 (ズレの前提)

- paper\_trade は live Yahoo snapshot、replay は 1分足順再生・セッション累積 VWAP ベースのため、完全一致は保証されない。
- 本レポートの目的は ズレの傾向把握 (原因タグ VWAP\_DIFF / POLL\_TIMING\_MISS 等の集計) であり、売買ロジックの変更ではない。

continuation-v1 の経路別整理 (executor・legacy 混入・PnL を直接比較してはならないケース) は §13.1 / §13.1.1 を正とする (上表とは別軸)。

(サマリ本文の **【MATCHED】** 行も 「 $\pm 3$  分・小数第1位一致」 と説明されている。)

#### 7.4.6 config\_hash・replay\_config\_fingerprint・watch\_symbols\_snapshot

- config\_hash: 既定で読む paper 用 replay config JSON (現行は configs/replay\_full\_day\_vwap2\_dd30k\_rlt50\_hu2\_vwap15.json) の内容ハッシュ (SHA-256 hex)。起動時 watch\_symbols\_snapshot.txt と paper\_trade\_summary.txt / JSON レポート内 paper\_trade\_runtime\_settings に残す。
- replay\_config\_fingerprint (paper\_trade): paper\_trade\_summary.txt 先頭付近の見出しラベル。その直下に config\_name / config\_path / config\_hash / watch\_symbols\_snapshot\_path を並べ、「どの設定ファイルのどのバイト列で、どの監視集合だったか」を後追い可能にする。
- watch\_symbols\_snapshot.txt: 実際に poll した 銘柄集合のコピー (--watch / watchlist.json / symbols.csv 解決後)。Replay 側のレポートでも watch\_symbols 等を残す経路があり、検証の再現性 (設定 + ユニバース) を揃える。

Replay サマリ側: run\_replay の合算レポートでは replay\_settings / replay\_config に config\_hash を載せる経路があり、sweep や再実行の差分比較に使う。

#### 7.4.7 日次オペレーション例（運用の流れ）

1. 08:50 前後 — `python yahoo_kabu_watch.py --paper-trade --paper-trade-interval 60` を起動（前日の `paper_trade.lock` が残っていないか確認。必要なら手動削除か `--paper-trade-force-start` は運用ポリシーに従う）。
2. `PAPER_LOG` — startup self check が想定通りか（`.env` / トークン set・`PAPER_*` set・results 書込可など）。
3. 場中 — `PAPER_ALERT` で Entry Embed の頻度・内容を監視（quiet モードならファイルのみ）。
4. 15:30 以降 — EOD 行・health 通知、および `paper_trade_health_report.txt` / `paper_trade_runtime_state.json` を確認。
5. 引け後 — 同一日付で `--replay --replay-date YYYY-MM-DD`（必要なら `--replay-config`）を実行し fixed replay 成果物を得る。
6. `same_day_replay_compare_summary.txt` — CLI `--same-day-replay-compare YYYY-MM-DD`、または paper プロセスの finalize 連動生成で差分を確認。
7. health / runtime\_metrics — 遅延・fetch 失敗率・例外集計が閾値に達していないかを TXT と LOG 履歴で確認。

#### 7.4.8 仕様書メンテ上の注意（本範囲はドキュメントのみ）

本節は 運用仕様の記述に限る。以下はコード変更禁止（ユーザー方針・リスク回避）：売買ロジック、entry 条件、スコアリング、`AUTO_BLOCK` 等の 挙動変更。設計書の追記・修正のみ行うこと。

## 8. 依存関係・実行

- Python 3.10+ 想定、requests 必須。Issue Bot は `discord.py` 等（`requirements.txt` に従う）。  
§ 8.1 の watchdog は `psutil` / `tzdata`（Windows で `zoneinfo` の IANA 名用。未導入時は watchdog 内で UTC+9 にフォールバック）を参照する。

監視・データ・Replay（抜粋）

```
python yahoo_kabu_watch.py
python yahoo_kabu_watch.py --morning-screen
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-config configs/replay_safe.json
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-mode fast --replay-range random_apr --replay-repeat 10 --replay-seed 1
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-range 60d --replay-date 2026-05-12 --replay-config configs/replay_safe.json
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-range forward_split --replay-random-days 5 --forward-split-periods-path configs/forward_split_periods.json
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-range forward_split --forward-split-validation
python yahoo_kabu_watch.py --paper-trade --paper-trade-interval 60
python yahoo_kabu_watch.py --paper-trade-dry-run-replay --paper-trade-dry-run-day 2026-05-12
python yahoo_kabu_watch.py --same-day-replay-compare 2026-05-12
python yahoo_kabu_watch.py --save-intraday-1m-eod
python yahoo_kabu_watch.py --intraday-1m-cache-report-only
```



## 一括 sweep (§ 4.1 参照)

```
python yahoo_kabu_watch.py --vwap-distance-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --daily-loss-stop-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --regime-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --topix-weak-threshold-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --signal-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --composite-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --regime-control-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --weak-risk-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-risk-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-combo-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-trend-quality-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-trend-quality-validation-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --rising-lt50-validation-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --rising-ratio-threshold-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --weak-combo-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --auto-block-momentum-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-extension-threshold-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --forward-risk-virtual-block-sweep
```

一括 sweep は内部で主に `random_apr × n_repeat` を用いるが、`n_repeat` の決め方は sweep ごとに異なる（下記）。再現性が必要なら `--replay-seed` を併用する。

- `--vwap-distance-sweep` / `--daily-loss-stop-sweep` / `--topix-weak-threshold-sweep`: main から `n_repeat=10` 固定（`--replay-repeat` は参照されない）。
- `--forward-risk-virtual-block-sweep` / `--auto-block-momentum-sweep` / `--strong-extension-threshold-sweep`: `sys.argv` に `--replay-repeat`（または `--replay-repeat=`）が無いときだけ `n_repeat=10`、コマンドラインで明示したときはその正の整数。
- 上記以外の sweep（`--regime-filter-sweep` / `--signal-filter-sweep` 等）: `n_repeat = int(args.replay_repeat)` を渡す。`--replay-repeat` の argparse 既定は 1 のため、オプション省略時の実効回数は 1（コード上 `if replay_repeat is not None else 10` の `else` は、既定値が常にセットされるため 実質未到達）。

通常の `--replay`（main が `output_subdir = replay_<repeat_label>_<batch_stamp>` を組み立てて `run_replay` に渡す場合）では、成果物は `results/YYYYMMDD/replay_<repeat_label>_<batch_stamp>/` 配下にまとまる。`<repeat_label>` は `--replay-date` 時 `fixed_<YYYY-MM-DD>`、固定プール `random_*` 時はそのラベル、`forward_split` 時は `forward_split`、`--replay-random-days>0` で非プール時は `random_<N>d`、それ以外は `--replay-range` 文字列。`YYYYMMDD` は `batch_stamp` の先頭8桁。コンソールの `results/replay_...` ログは日付フォルダ省略で出ることがある。単一 run の `.txt` / `.json` の stem 規則は § 12。`--forward-risk-virtual-block-sweep` は `forward_risk_virtual_block_sweep_<時刻>/` に `sweep_summary.txt` と JSON を書く。

通常 `--replay` のみ（sweep 以外）のとき、`--replay-repeat` の argparse 既定は 1（CLI 省略時は 1 回）。

## Discord Issue Bot（別プロセス）

```
python discord_issue_bot/discord_issue_bot.py
```

## 8.1 Windows 自動復帰（watchdog + タスク スケジューラ）



目的: PC 再起動・Windows Update・Python プロセス異常終了後も、discord\_issue\_bot と paper\_trade を無操作で立ち上げ直す。

| ファイル                                   | 役割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scripts/<br>start_issue_bot.bat        | ルートへ正規化した ROOT で重複チェック<br>(check_issue_bot_running.ps1 が Get-CimInstance -ClassName Win32_Process を使用)。スキップ時は PID と CommandLine を issue_bot_*.log へ追記。起動時は start → cmd /c で run_issue_bot_inner.bat のみ。                                                                                                                                  |
| scripts/<br>run_issue_bot_inner.bat    | ルートで cd 後、where python / python --version / CD / 実行コマンドをログに出し、python .\discord_issue_bot\<br>\discord_issue_bot.py の stdout/stderr を logs/runtime/<br>issue_bot_YYYYMMDD.log へ追記。                                                                                                                                                        |
| scripts/<br>start_paper_trade.bat      | ルートへ cd し、既定の --paper-trade + --paper-trade-force-start + --replay-config configs/<br>replay_full_day_vwap2_dd30k_rlt50_hu2_vwap15.json で yahoo_kabu_watch.py を起動。ログは logs/runtime/<br>paper_trade_YYYYMMDD.log。既に yahoo_kabu_watch.py かつ --paper-trade を含むプロセスがあれば起動しない。                                                                |
| scripts/start_watchdog.bat             | ランチャー: ROOT を pushd "%~dp0.." で正規化し、logs/runtime/<br>watchdog_launcher_YYYYMMDD.log に起動時刻・CD_AT_LAUNCH / ROOT / whoami / where python / python --version / PATH / 実行コマンド / check_watchdog_running.ps1 の終了コード / start 直後の errorlevel を追記。check_watchdog_running.ps1 で watchdog.py 実行中の二重起動を抑止し、問題なければ run_watchdog_inner.bat を start で起動。 |
| scripts/<br>run_watchdog_inner.bat     | pushd でルート固定後、where python の先頭で %ROOT%<br>\scripts\watchdog.py を絶対パス実行 (PYTHONUNBUFFERED=1)。stdout/stderr を logs/runtime/watchdog_YYYYMMDD.log へ追記。タスク スケジューラの cwd/PATH 差を吸収。                                                                                                                                                            |
| scripts/<br>check_watchdog_running.ps1 | Get-CimInstance -ClassName Win32_Process -Filter<br>"name='python.exe'" から CommandLine に watchdog.py を含むプロセスのみ検出。該当時はランチャーログへ PID/CommandLine を追記して exit 0 (起動スキップ)。                                                                                                                                                                     |
| scripts/watchdog.py                    | 5 分間隔で監視。起動時に os.getcwd() / sys.executable / __file__ / dotenv 絶対パス / 各 start_*.bat 絶対パス / JST タイムゾーンを INFO ログ。issue_bot / paper_trade 復帰時は restart attempt → bat spawn と child_pid → 4 秒後 alive チェック → [WATCHDOG] restarted ... をログ。Asia/Tokyo は tzdata 未導入時は UTC+9 固定にフォールバック (Windows 常駐向け)。                                          |

タスク スケジューラ (推奨): タスク名例 tradebot\_watchdog\_start。トリガーは「コンピューターの起動時」または「ログオン時」。操作は scripts/start\_watchdog.bat の絶対パス (「最上位のフォルダー」にリポジトリルートを指定)。これ 1 本で watchdog が常駐し、上記 2 プロセス

の自動復帰を担う。

注意: watchdog は 売買ロジックに触れない（起動・プロセス監視のみ）。paper\_trade の CLI 内容は start\_paper\_trade.bat に固定されているため、運用コマンドを変える場合は bat のみを編集する。

## 9. 設計上の注意

1. 実時間の候補条件と Replay の候補条件は完全一致しない（Replay は「出来高増加必須」「Entry 接近率」まで要求しないブロックがある）。検証結果と実アラートの差に注意すること。
2. 地合い STRONG / NORMAL / WEAK / CRASH は Replay 中心であり、実時間メインループには組み込まれていない。
3. 非公式 API 依存のため、欠損フィールド・レート制限への耐性が運用上重要。
4. ファイル先頭の WEAK\_ENTRY\_\* 等は意図としての定数が残る一方、現行の \_quality\_rejects 経路では WEAK 時は RSI/ATR/前場限定などが中心である。
5. regime\_filters / signal\_filters / composite\_signal\_filters のキー名 disable\_\*（signal/regime 系）は直感と逆に感じることもある。true = その条件でシグナルを除外（集計対象外）という意味で読む（詳細は § 6.11・§ 6.12）。composite\_signal\_filters 側は enabled: true が明示的ブロックのオンになる。
6. main() のモード分岐は先勝ち（§ 11.1）。例: --intraday-1m-cache-report-only と --replay を同時に付けても、前者で即終了し Replay は走らない。
7. --paper-trade と --replay は同時指定不可（エラー終了）。--replay-disable-afternoon-entry と --replay-strict-afternoon-entry も 同時指定不可。
8. 後方互換 CLI: 第1引数が replay のとき、python yahoo\_kabu\_watch.py replay <range> <repeat> <mode> [config.json] を --replay 付きの argparse 形式へ変換してから処理する（main 先頭）。
9. ルートの watchlist.json と discord\_issue\_bot/watchlist.json は別ファイル（§ 2）。Bot で追加した銘柄が監視に自動反映されない点に注意。
10. --paper-trade (live) は run\_replay を呼ばない（run\_paper\_trade）。Replay の累積 VWAP や signal\_generated\_count と 一致保証はない（§ 7.4.5）。--paper-trade-dry-run-replay は 内部で run\_replay を1回呼ぶ（単日キャッシュ再生・§ 13.6）。

## 10. 実装工程のトピック（これまでの経緯）

本章は「何のために」「どう実装し」「何が得られたか」を、主要な実装トピックごとに整理したものである（時系列の厳密なコミットログではなく、設計書としての要約）。

### 10.1 リアルタイム監視と Discord 通知

|  | 内容 |
|--|----|
|  |    |

|    |                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | Yahoo 非公式 API 由来のデータで銘柄を継続評価し、条件一致・突破・水準変化を運用者に伝える。                                                                                                                 |
| 手段 | <code>yahoo_kabu_watch.py</code> のメインループ、 <code>requests</code> によるクォート取得（v7 失敗時の chart フォールバック等）、 <code>DISCORD_WEBHOOK_URL</code> による Embed 通知、候補・突破状態のスパム抑制ロジック。 |
| 結果 | 監視銘柄の「候補」「Entry 上抜け」「条件外れ」を Discord で追跡可能。発注は行わない（通知・判断支援）。                                                                                                         |

## 10.2 Replay・1分足キャッシュ・再現性

|    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | 同ルールで過去の1分足を再生し、期待値・トレード統計を積み、実時間との差を意識したうえでルールを磨く。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 手段 | <code>--replay / --replay-range (forward_split 含む) / --replay-date</code> （単日 JST 固定・ランダム / <code>forward_split</code> の日付集合をバイパス） / <code>--replay-config / --replay-repeat / --replay-seed / --forward-split-validation</code> 、 <code>data/intraday_1m/</code> の CSV キャッシュ、 <code>--save-intraday-1m-eod</code> 、 <code>--intraday-1m-cache-report-only</code> 。 |
| 結果 | オフラインでも日次・銘柄単位で再生可能。 <code>results/YYYYMMDD/</code> 配下にサマリ・ランダムプール結果を蓄積し、以降の <code>sweep</code> ・銘柄スコアの入力になる。                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 10.3 entry\_filters と閾値 sweep (VWAP / RSI / ATR)

|    | 内容                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | 「追い過ぎ」「過熱」「ボラ過大」など、エントリー直後の不利を減らす閾値をデータで選ぶ。                                                                                                                                                 |
| 手段 | Replay 用 JSON の <code>entry_filters</code> ( <code>vwap_distance_pct / rsi / atr_pct</code> 等)、 <code>--vwap-distance-sweep</code> 等でグリッド実行し <code>results/YYYYMMDD/</code> 配下に比較表・セル出力を保存。 |
| 結果 | 朝枠 + VWAP 乖離など ベースラインに近い設定族が定まり、 <code>sweep</code> 結果を見ながら保守的〜攻めの帯を選べる。                                                                                                                    |

## 10.4 地合い・朝のレジーム (market\_regime / regime\_filters)

|    | 内容                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 目的 | TOPIX・上昇銘柄割合・朝の弱さ等で「戦わない局面」を Replay 上で除外し、全体 expectancy を安定させる。 |
|    |                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手段 | market_regime 判定 (TOPIX 代用 ETF・上昇比率等)、Replay config の regime_filters (disable_morning_weak / disable_rising_ratio_lt50 / disable_topix_weak / topix_weak_threshold_pct)、_apply_replay_config_to_flags、--regime-filter-sweep / --topix-weak-threshold-sweep / --rising-ratio-threshold-sweep 等。 |
| 結果 | 地合い・朝弱・TOPIX_WEAK 帯を ON/OFF や閾値で比較でき、configs/regime_filter_sweep/ と results/YYYYMMDD/regime_filter_sweep_* 等で判断材料が揃う。                                                                                                                                                                          |

### 10.5 シグナル前段のフィルタ (signal\_filters と品質ゲート)

|    | 内容                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | ギャップ過大・VWAP 乖離過大・時間帯以降のエントリー、および RSI/ATR/TOPIX 相対弱さ等で「事故りやすい一本足」を Replay 集計から外す (実時間では別経路の品質指摘も併用)。                                                                          |
| 手段 | signal_filters (disable_gap_ge_pct / disable_vwap_distance_ge_pct / disable_entry_after_hhmm 等)、定数ベースのシグナル品質 (SIGNAL_FILTER_* / WEAK_SIGNAL_FILTER_*)、--signal-filter-sweep。 |
| 結果 | gap / VWAP 距離 / 時間帯 の AB 比較が可能になり、単独 feature に加えて運用方針と数値の対応が取りやすい。                                                                                                           |

### 10.6 当日損失上限・早期撤退・1日1トレード等のリスク制御

|    | 内容                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | 連敗・単日ドローダウンを抑え、Replay 上で「止めたときにどうなるか」を見える化する。                                                                               |
| 手段 | Replay config の risk_controls.daily_loss_stop、--replay-early-exit 系、--one-trade-per-symbol-per-day、--daily-loss-stop-sweep。 |
| 結果 | 例: DD30k (100 株換算) 等の帯が sweep で比較され、expectancy とトレード数のトレードオフを数値で議論できる。                                                      |

### 10.7 Replay サマリの forward 軸 (extension / HU / 銘柄ロバスト)

|    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | 「何回目 entry」より 前回シグナルからの騰落 (伸びすぎ追撃)・高値更新差分・地合いの相互作用で、forward で壊れにくいかを見る。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 手段 | extension_sweep_analysis (price_change_pct_from_prev_signal の閾値ごとに「>= を仮想除外」)、extension_hu_interaction_analysis (market_regime × 騰落 bucket × delta_high_update_count_before_entry bucket)、robustness_symbol_removal_analysis (期待値上位銘柄を除外したときの expectancy / PnL / 連敗ドローダウン)。合算 TXT では replay_summary_*_all_runs.txt に【EXTENSION_SWEEP_ANALYSIS】等として追記。 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 結果 | JSON の <code>report</code> 直下（および <code>run</code> 合算 dict）から同一キーで参照可能。<br><code>symbol_daily_entry_index</code> は同日約定順の代理＝疲労の補助指標であり、主判定・ <code>AUTO_BLOCK</code> の第一候補からは外す。 <code>auto_block_strong_chase_after_extension_enabled</code> / <code>auto_block_strong_extension_hu_plus1_enabled</code> は既定 OFF（分析で効果を確認してから）。 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.8 銘柄スコア・ブラックリスト・品質ブロック

|    | 内容                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | Replay 実績の悪い銘柄を実時間の候補から外し、監視リソースと通知ノイズを減らす。                                                                                                                                              |
| 手段 | Replay 終了時の集計で <code>results/symbol_scores_latest.json</code> を更新、 <code>_load_symbol_scoring_latest</code> で <code>blacklist_symbols</code> / <code>quality_blocked_symbols</code> を参照。 |
| 結果 | スコアファイルが存在する環境では、候補ゲートに自動的に反映され、継続的に「当たり外れ銘柄」を抑制しやすい。                                                                                                                                    |

## 10.9 複合条件（`composite_signal_filters`・`combo sweep`）

|    | 内容                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | 単独 feature では見えにくい「弱い組み合わせ」を列挙・ブロック条件として扱い、事故パターンの削減に寄与する。                                                                                                                                      |
| 手段 | <code>composite_signal_filters</code> （例: <code>weak_combo_filter</code> ）の正規化・一致判定、Replay メタへのスナップショット、各種 <code>--*-sweep</code> と <code>results/YYYYMMDD/*_sweep_*/sweep_summary.txt</code> 。 |
| 結果 | 複数因子の組み合わせを 設定 + <code>sweep</code> で回せるようになり、 <code>docs/TODO.md</code> でいう「事故る条件の組み合わせ」分析の足場になった（継続改善対象）。                                                                                     |

## 10.10 ペーパートレード（仮想執行）

|    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | 実注文なしで、live Yahoo および <code>continuation-v1</code> の共有エンジン上に検証ログを残し、 <code>Replay</code> ・ <code>dry-run</code> と突合できるようにする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 手段 | <code>--paper-trade</code> （live: <code>run_paper_trade</code> ） / <code>--paper-trade-dry-run-replay</code> （オフライン: <code>run_replay</code> §13.6）、 <code>--paper-trade-interval</code> / <code>quiet</code> 系、 <code>--replay-config</code> （ <code>dry-run</code> で未指定時は <code>full_day</code> 既定 JSON）、 <code>results/paper_trade/...</code> と <code>results/paper_trade_dry_run/...</code> 、 <code>lock</code> 。 §7.4・§13。 |
| 結果 | live は <code>run_replay</code> 非経由だが、 <code>dry-run</code> は 同一日のキャッシュ順再生で <code>gap</code> を切り分けやすい。 <code>health</code> ・ <code>same_day_replay_compare</code> 等で運用ギャップを追う。                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 11. コマンドライン引数・実行分岐 (yahoo\_kabu\_watch.py)

本章は `parse_args` に登録された全オプションと、`main()` がどの順でモードを判定するかをコードと一致させた一覧である (`yahoo_kabu_watch.py`)。

### 11.1 `main()` の分岐順序 (先に一致した処理だけ実行して終了)

`parse_args` 直後の順序は次のとおり (上から先に一致した分岐だけが実行され `return` する)。

1. `--morning-screen` → `run_morning_screen()` のみ実行して終了 (以降の項目には入らない)。
2. `--paper-trade-dry-run-replay` ... `--paper-trade` または `--replay` と併用不可 (エラー終了)。  
`--paper-trade-dry-run-day YYYY-MM-DD` 未指定でもエラー終了。当日の `data/intraday_1m/<YYYY-MM-DD>/` に CSV が無い場合も終了。`run_paper_trade_dry_run_replay` → `run_replay` (単日 `replay_date_fixed`・`replay_mode=fast`・`paper_trade_mode=True`・`paper_trade_dry_run_artifacts_dir` 等) のみ実行して終了 (詳細 §13.6)。
3. `--paper-trade` と `--replay` の同時指定 → エラー終了。
4. (処理継続・早期 `return` なし) `TEST_REPLAY_MODE = --replay` かつ `--paper-trade` でないときだけ `True` (`dry-run` はここより前で `return` 済み)。
5. `forward_split` かつ `--replay-random-days` 未指定かつ `--replay-date` なし → `replay_random_days` を 5000 に自動拡大 (全日に近い母集団)。
6. `--replay-config` 未指定 かつ `Replay/paper` いずれか → `Replay` は `configs/replay_morning_vwap2.json` (`_ensure_replay_configs_exist`)、`paper` は `configs/replay_full_day_vwap2_dd30k_rlt50_hu2_vwap15.json` を既定読込。 (`--replay-date` と `--replay-shadow-multi-day` の同時指定はこの後段の検証で エラー)
7. `--interval ≤ 0` → エラー終了。
8. `--intraday-1m-cache-report-only` → キャッシュ `coverage` 表示のみで終了。
9. `--save-intraday-1m-eod` → EOD 1分足保存で終了。
10. 各種 `--*-sweep` ... 上から順に `if` 一致したもの 1つだけ実行して終了 (複数 `sweep` フラグを同時に付けた場合、先に書かれた分岐が勝つ)。順序はコード上: `vwap-distance` → `daily-loss-stop` → `regime-filter` → `topix-weak-threshold` → `signal-filter` → `composite-filter` → `regime-control` → `weak-risk` → `strong-risk` → `strong-combo` → `strong-trend-quality` → `strong-trend-quality-validation` → `rising-1t50-validation` → `rising-ratio-threshold` → `weak-combo` → `auto-block-momentum` → `strong-extension-threshold` → `forward-risk-virtual-block`。
11. `--same-day-replay-compare YYYY-MM-DD` → `results/paper_trade/YYYYMMDD/same_day_replay_compare_summary.txt` のみ生成して終了。
12. `--paper-trade` → `run_paper_trade` (ロック `results/paper_trade/paper_trade.lock`)。
13. `--replay` (`TEST_REPLAY_MODE`) → `run_replay` ループ (`--replay-afternoon-compare` 時は同一 `seed` で通常/後場禁止/後場厳格化の 3連続)。
14. 上記以外 → リアルタイム監視ループ。

### 11.2 互換ショートハンド

```
python yahoo_kabu_watch.py replay <replay_range> <replay_repeat> <replay_mode>
[replay_config.json]
```

は、内部で `--replay --replay-range ... --replay-repeat ... --replay-mode ... [--replay-config ...]` に変換される。

### 11.3 モード別 CLI 一覧 (argparse)

#### リアルタイム監視

| オプション                       | 型・既定       | 概要                                           |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|
| <code>--interval</code>     | float, 1.0 | ポーリング間隔（秒）。> 0 必須。                           |
| <code>--watch</code>        | str, 空     | カンマ区切り銘柄。 <code>--watch-file</code> より 優先度低。 |
| <code>--watch-file</code>   | str, 空     | 1行1銘柄・# 行コメント可。最優先の固定リスト。                    |
| <code>--print-all</code>    | flag       | 不一致銘柄も毎回ログ。                                  |
| <code>--only-changes</code> | flag       | 候補リスト変化時のみ表示。                                |

#### Replay (`--replay`)

| オプション                                           | 型・既定                  | 概要                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--replay</code>                           | flag                  | 過去1分足を再生するテストモード（ <code>TEST_REPLAY_MODE</code> ）。                                                                                 |
| <code>--replay-mode</code>                      | normal / fast, normal | fast は sleep 最小・集計優先。                                                                                                              |
| <code>--replay-fast-discord</code>              | flag                  | fast でも Discord 通知 ON。                                                                                                             |
| <code>--replay-fast-verbose</code>              | flag                  | fast でも進捗ログ多め。                                                                                                                     |
| <code>--replay-fast-print-signal-details</code> | flag                  | fast でも終了時 signal 詳細をターミナルに。                                                                                                       |
| <code>--replay-market-debug</code>              | flag                  | crossed 時に地合いデバッグ表示。                                                                                                               |
| <code>--replay-range</code>                     | choices, 1d           | 1d〜60d、random_*、forward_split（§4 表参照）。ランダム系・forward_split は取得ウィンドウ 60d にマップされる経路あり。                                                |
| <code>--replay-date</code>                      | str, 空                | 実装済み。単日 JST 固定。ランダム／forward_split の日付集合をバイパス（run_replay 内で replay_dates_jst が当該日のみに固定）。--replay-shadow-multi-day と併用不可（衝突時は検証エラー）。 |
| <code>--replay-repeat</code>                    | int, 1                | 連続実行回数。                                                                                                                            |



|                                               |         |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--replay-random-days</code>             | int, 0  | ランダム抽出する営業日数。 <code>0</code> で無効。                                                                                                                                 |
| <code>--replay-random-months</code>           | int, 3  | ランダム母集団の月幅 ( <code>random_5d</code> 等のスライディング窓)。                                                                                                                  |
| <code>--replay-seed</code>                    | int, 省略 | ランダム日抽出の再現用 seed。                                                                                                                                                 |
| <code>--forward-split-validation</code>       | flag    | train 由来クラスタの validation/forward 再登場分析 (AUTO_BLOCK 不変更)。                                                                                                          |
| <code>--forward-split-periods-path</code>     | str, 空  | 既定 <code>configs/forward_split_periods.json</code> 。                                                                                                              |
| <code>--replay-morning-screen</code>          | str, 空  | Replay 内で HH:MM (JST) に朝スクリ相当を挿入。                                                                                                                                 |
| <code>--replay-early-exit</code>              | flag    | VWAP 割れ／直近5分安値割れの早期撤退を有効化 (config とマージ)。                                                                                                                          |
| <code>--replay-disable-afternoon-entry</code> | flag    | 12:30 以降新規禁止。                                                                                                                                                     |
| <code>--replay-strict-afternoon-entry</code>  | flag    | 後場エントリー厳格化 (禁止ではなく絞り込み)。                                                                                                                                          |
| <code>--replay-afternoon-compare</code>       | flag    | 上記3パターンを 同一バッチで比較。                                                                                                                                                |
| <code>--replay-config</code>                  | str, 空  | Replay JSON パス。未指定時は上記 § 11.1 の既定。                                                                                                                                |
| <code>--replay-shadow-multi-day</code>        | str, 空  | <code>--replay</code> と併用。カンマ区切り JST 日付を順に <code>replay_date_fixed</code> 付き <code>run_replay</code> し、 <code>multi_day_shadow_summary.json</code> を出力 (§ 13.14)。 |
| <code>--one-trade-per-symbol-per-day</code>   | flag    | 同一銘柄・同一 JST 日は 1 signal のみ採用。                                                                                                                                     |
| <code>--enable-add / --disable-add</code>     | 排他      | ADD は 既定 OFF。 <code>--enable-add</code> で ON。                                                                                                                     |

paper\_trade (live) および dry-run

| オプション | 型・既定 | 概要 |
|-------|------|----|
|-------|------|----|

|                                                   |           |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--paper-trade-dry-run-replay</code>         | flag      | <code>--replay</code> / <code>--paper-trade</code> と排他。 <code>data/intraday_1m</code> の単日 CSV で <code>run_replay</code> ベースの dry-run (§ 13.6)。 |
| <code>--paper-trade-dry-run-day</code>            | str, 空    | 上記用 YYYY-MM-DD。 必須（未指定または形式不正で終了）。                                                                                                             |
| <code>--paper-trade</code>                        | flag      | 実注文なしの仮想実行ループ（ <code>run_paper_trade</code> ・ <code>run_replay</code> は呼ばない）。                                                                  |
| <code>--paper-trade-interval</code>               | float, 60 | Yahoo ポーリング秒。 $> 0$ （実 sleep は $\max(0.5, \text{interval})$ ）。                                                                                 |
| <code>--paper-trade-disable-discord-alerts</code> | flag      | § 7.4.2 — <code>PAPER_ALERT</code> 向け（Entry Embed・EOD/health 通知 1行）を Discord で抑止。                                                              |
| <code>--paper-trade-disable-discord-logs</code>   | flag      | § 7.4.2 — <code>PAPER_LOG</code> 向けテキストを Discord で抑止。                                                                                          |
| <code>--paper-trade-force-start</code>            | flag      | <code>results/paper_trade/paper_trade.lock</code> を無視して起動 (§ 7.4.3)。 dry-run 経路では未使用。                                                          |
| <code>--same-day-replay-compare</code>            | str       | 指定日の paper ログと <code>fixed replay *_signals.csv</code> を比較し summary のみ出力。                                                                      |

## データ・ユーティリティ

| オプション                                        | 型・既定        | 概要                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--morning-screen</code>                | flag        | 寄り前スクリーニング (§ 3.2・§ 6.8)。                                                             |
| <code>--save-intraday-1m-eod</code>          | flag        | 引け後想定で 1分足 CSV 保存（当日は JST 15:30 前は拒否、検証は <code>--force-intraday-1m-eod-time</code> ）。 |
| <code>--intraday-1m-eod-date</code>          | str, 空      | 対象日 YYYY-MM-DD。 空は当日。                                                                 |
| <code>--force-intraday-1m-eod-time</code>    | flag        | 当日でも 15:30 前に保存可。                                                                     |
| <code>--intraday-1m-eod-delay-sec</code>     | float, 0.15 | 銘柄間スリープ。                                                                              |
| <code>--intraday-1m-cache-report-only</code> | flag        | ローカル CSV の coverage のみ。                                                               |

一括 sweep（各 flag は § 4.1 の出力先表と対応）

`--vwap-distance-sweep` / `--daily-loss-stop-sweep` / `--regime-filter-sweep` / `--topix-weak-threshold-sweep` / `--signal-filter-sweep` / `--composite-filter-sweep` / `--regime-control-sweep` / `--weak-risk-filter-sweep` / `--strong-risk-filter-sweep` / `--strong-combo-filter-sweep` / `--strong-trend-quality-sweep` / `--strong-trend-quality-validation-sweep` / `--rising-1t50-validation-sweep` / `--rising-`

ratio-threshold-sweep / --weak-combo-filter-sweep / --auto-block-momentum-sweep / --strong-extension-threshold-sweep / --forward-risk-virtual-block-sweep — いずれも store\_true。sweep 内の run\_replay 呼び出しでは --replay-mode / --replay-seed / --replay-range (forward-risk 等は CLI 未指定時 random\_apr を渡す経路あり) および n\_repeat (§ 8 の表) を参照する。

## 12. 成果物の命名とディレクトリ規則

### 12.1 Replay 出力ディレクトリ

- main の --replay バッチ: output\_subdir = "replay\_" + <repeat\_label> + "\_" + <batch\_stamp> を run\_replay(..., replay\_output\_subdir=...) に渡す。\_resolve\_replay\_results\_dir は非空 replay\_output\_subdir を results/YYYYMMDD/<subdir>/... にマップする (CLI でこの文字列を直接指定するオプションは無い)。
- <repeat\_label> (main 内): --replay-date 時は fixed\_<日付>; --replay-range が FIXED\_REPLAY\_RANDOM\_POOLS のキーならその文字列; forward\_split なら forward\_split; --replay-random-days>0 なら random\_<N>d; else --replay-range そのまま。
- run\_replay 先頭の replay\_range\_label: コンソール表示・ファイル名用。--replay-date 時は fixed\_<日付>; ランダム正規化時は random\_<N>d 等 (run\_replay 内ロジック)。ディレクトリ名の <repeat\_label> は main 側の repeat\_label と一致させている。
- sweep: 各 sweep が output\_subdir (例: vwap\_sweep\_<時刻>/thr015\_random\_apr) を組み立て run\_replay に渡す → results/YYYYMMDD/<output\_subdir>/ (\_build\_results\_dir\_from\_output\_subdir)。

### 12.2 単一 run のテキスト/JSON の接頭辞 (run\_replay 内)

saved\_at\_jst = YYYYMMDD\_HHMMSS (JST)、batch\_stamp はバッチ開始時刻で repeat 内共通。

| 条件                                                                               | ベース名 name_base                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| replay_repeat_total > 1                                                          | replay_summary_<replay_range_label>_<batch_stamp>_runXX (run01 形式)                                                                                                                        |
| replay_repeat_total == 1 かつ<br>replay_range_label が<br>random_ で始まる              | replay_summary_<replay_range_label>_<saved_at_jst>                                                                                                                                        |
| replay_repeat_total == 1 かつ random_ でない<br>(1d / forward_split /<br>fixed_... 等) | replay_<saved_at_jst>_range-<replay_range_label> → 例:<br>replay_20260512_224329_range-<br>fixed_2026-05-12.txt (replay_range_label が fixed_2026-05-12 のため<br>接続子は range-fixed_2026-05-12) |

同一 name\_base で .txt / .json / \*\_signals.csv 等が揃う。

### 12.3 その他の定番ファイル

| パス                                                                   | 用途                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| results/symbol_scores_latest.json                                    | Replay 終了時の銘柄スコア・ブラックリスト等。                                                                                 |
| results/paper_trade/paper_trade.lock                                 | paper_trade 単一プロセス用ロック (§ 7.4.3)。<br>run_replay には使用しない。                                                   |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_log.csv                 | paper_trade 追記 CSV (§ 7.4.3)。                                                                              |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_summary.txt             | poll ごとの テキストサマリ<br>(replay_config_fingerprint ブロック含む)。                                                    |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_health_report.txt       | 日次 health 本文。                                                                                              |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_runtime_state.json      | runtime 永続化 (再起動時復元)。                                                                                      |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_exception_summary.json  | 例外集計 JSON。                                                                                                 |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>same_day_replay_compare_summary.txt | paper と fixed replay の突合結果 (§ 7.4.5)。                                                                      |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_seen_alerts.json        | Entry Embed 重複防止キー。                                                                                        |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_fetch_state.json        | 連続 fetch 失敗など fetch 系 WARN 用状態。                                                                            |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>watch_symbols_snapshot.txt          | 起動時 監視銘柄 + config フィンガープリント<br>(§ 7.4.6)。                                                                  |
| results/paper_trade/YYYYMMDD/<br>paper_trade_seen_ids.json           | CSV 行用の重複抑制 ID。                                                                                            |
| results/paper_trade_dry_run/YYYYMMDD/                                | --paper-trade-dry-run-replay 時の<br>paper_trade_dry_run_artifacts_dir 先。<br>paper_trade_log.csv 等 (§ 13.6)。 |
| results/YYYYMMDD/<br>paper_trade_dry_run_<YYYYMMDD>/                 | dry-run run_replay のバッチ出力<br>(replay_output_subdir)。通常の Replay ディレク<br>トリ規則に従う。                            |
| results/vwap_sweep_summary_<時刻>.txt                                  | VWAP sweep 一覧 (ルート互換)。                                                                                     |

paper\_trade (live) の Discord 振り分け・quiet モード・日次オベ例は § 7.4 を正とする。

## 13. continuation-v1: 共有エンジン・paper dry-run・Phase2 shadow

continuation-v1 系のコードは `yahoo_kabu_paper_trade_impl.py` / `yahoo_kabu_paper_trade_extended.py` に集約され、`yahoo_kabu_watch.py` から参照される。

読み方: § 13.1 は 現実装。§ 13.2 は 目標アーキテクチャ（達成したい状態）。理想とコードを混同しないこと。

13.1 Current implementation status（現実装の整理）

`run_replay`（`--replay` の通常 Replay）は continuation-v1 と shared engine の整合を取りつつあり、現時点では 移行途中である。ReplaySignalEval 系の legacy 出口／集計経路が残る\*\*ことはあり得る。

以下は コード（`run_replay` / `ReplaySignalEval.update_with_price` / `use_paper_position_exec`）に基づく。

| 経路                                                              | continuation-v1 共有要素の位置づけ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>run_paper_trade</code> (live <code>--paper-trade</code> ) | shared signal / stop-take / exit (paper position exec) が主系。run_replay は呼ばない。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>--paper-trade-dry-run-replay</code>                       | 内部で <code>run_replay(..., paper_trade_mode=True)</code> 。paper_trade_mode 側が主。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>--replay</code> （通常 <code>run_replay</code> ）             | ReplaySignalEval が集計の中心。use_paper_position_exec が true のとき、各 signal に _paper_position_exec が付き update_with_price が _paper_trade_try_close_open_position に委譲。false のときは ReplaySignalEval 内の従来ロジックが走る（例: <code>exit_style=="fixed"</code> の固定利確、partial +1%、トレーリング等）。細部は E1～E7 メモ（社内）と <code>ReplaySignalEval.update_with_price</code> を参照。 |

最重要（誤用防止）：

- 通常 replay の PnL／exit 統計を、continuation-v1 改善の評価にそのまま転用してはいけない。run ごとに `use_paper_position_exec`・`exit_style`・ADD 有無を確認し、legacy 混入 run では構造 take／共有出口の結論に使わない。
- `paper_trade live／dry-run` と `replay_fixed` の集計は「同一 executor 保証」ではない。

13.1.1 禁止比較（推奨）

| 禁止／要注意                                                               | 理由                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>replay_fixed</code> vs paper live の直接 PnL 比較                   | データ源・出口経路・指標定義が異なる。                          |
| legacy replay exit と continuation 委譲 exit の混同                        | 同一バッチでも フラグ／ <code>exit_style</code> で切り替わる。 |
| <code>fixed +4%</code> replay と <code>structure_take</code> の素朴な直接比較 | 実験設計（同一 config・同一フラグでの A/B）が必要。              |

13.2 Target architecture（目標・理想状態）

データ取得のあと処理は 全 executor で一致させたい理想像：

market data → shared signal engine → shared stop/take engine → shared exit engine → executor のみ分岐：

- replay executor
- paper\_trade live executor
- paper\_trade dry-run replay executor

許容される差分（目標）：データ取得元、Discord 通知、lag シミュレーション、runtime の永続化、dry-run 用合成クォート、replay レポートの体裁。

許容しない差分（目標）：entry\_quality\_score／stop／take／structure\_take／dynamic fallback／exit engine／take\_adjust の意図的な食い違い——※ legacy ReplaySignalEval が残る現状とは切り離して読む（§ 13.1）。

13.3 Source of truth（情報の正）

| 項目                                | source of truth                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| runtime 動作                        | 実コード                                                  |
| architecture（全体および § 13 の注意／禁止比較） | DESIGN.md                                             |
| diagnostics／スキーマ／個別 run の数値       | replay_summary / paper summary・各種 .txt / .json の実ファイル |
| 社内メモ（例: E1～E7）                    | 補助資料（DESIGN.md・実コードと併読。矛盾時は コード優先。メモ単体を SoT にしない）。    |
| future roadmap                    | docs/TODO.md                                          |

13.4 logic\_version と executor（誤読防止）

サマリの replay\_logic\_version: 2026-05-15-continuation-v1 等は continuation-v1 系の設定ラベルであり、単体では次を 保証しない：(1) 全シグナルが shared exit のみであること、(2) legacy 分岐がゼロであること。

必ず併視: use\_paper\_position\_exec、shared\_signal\_engine\_version / shared\_exit\_engine\_version（出力されている場合）、出口理由・exit\_style の分布。

サマリ／trace に載せて正としたい項目例（キー名の詳細はコード）：paper\_trade\_logic\_version、replay\_logic\_version、dry\_run\_logic\_version、shared\_signal\_engine\_version、shared\_exit\_engine\_version、use\_paper\_position\_exec。

13.5 機能別ステータス

| 領域                                   | status      | 備考  |
|--------------------------------------|-------------|-----|
| paper_trade live の position exec／CSV | implemented | 主戦場 |

|                                           |             |                     |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|
| dry-run : paper_trade_mode + 成果物          | implemented | § 13.6              |
| Replay : use_paper_position_exec 委譲       | partial     | false で legacy      |
| Replay : 集計の「shared のみ」化                  | partial     | ReplaySignalEval 残骸 |
| paper_replay_divergence_report            | implemented | § 13.15             |
| multi_day_shadow_summary                  | implemented | § 13.14             |
| Phase2 shadow 列／テーブル                      | partial     | config 依存           |
| shared_engine_trace.jsonl                 | partial     | 拡張中                 |
| 通常 run_replay の legacy 分岐撤去・§ 13.2 への完全整合 | planned     | 移行完了時は § 13.1 表を更新  |

### 13.6 paper\_trade dry-run replay

CLI (実装済み・main では --morning-screen の直後に評価) :

```
python yahoo_kabu_watch.py --paper-trade-dry-run-replay --paper-trade-dry-run-day YYYY-MM-DD [--replay-config PATH]
```

排他: --paper-trade / --replay と 同時指定不可。--paper-trade-dry-run-day は 必須 (空・形式不正・当日ディレクトリに CSV が1件も無い場合は終了コード 2) 。

実装概要: run\_paper\_trade\_dry\_run\_replay\_impl が data/intraday\_1m/<YYYY-MM-DD>/ 内の \*.csv ファイル名から銘柄リストを構築し、単日 replay\_date\_fixed=<その日> で run\_replay(..., replay\_mode='fast', paper\_trade\_mode=True, paper\_trade\_dry\_run\_artifacts\_dir=results/paper\_trade\_dry\_run/<YYYYMMDD>/, replay\_output\_subdir=paper\_trade\_dry\_run/<YYYYMMDD>, replay\_batch\_stamp=dry\_run/<YYYYMMDD>) を一度呼ぶ。通常 Replay と同様、詳細ログは results/<パッチ日>/paper\_trade\_dry\_run/<YYYYMMDD>/ にもまとまる (batch\_stamp / replay\_output\_subdir 規則は § 12.1 と同系) 。

目的: 市場時間外に キャッシュ済み intraday CSV で、live run\_paper\_trade に近い paper\_trade\_mode 経路を検証する。

要件の要約: fast・Discord はデフォルト抑止。成果物: results/paper\_trade\_dry\_run/YYYYMMDD/ (paper\_trade\_dry\_run\_artifacts\_dir 指定) 側の paper\_trade\_log.csv・paper\_trade\_summary.txt・分岐レポート等と、Replay 側 output subdir の JSON/CSV (§ 13.15 divergence) 。

### 13.7 Entry quality (continuation-v1)

entry\_quality\_score は central score。構成要素・VWAP 早期崩れ診断 5 列・failure ペナルティ列はコード内の \_PAPER\_TRADE\_\*\_CSV\_FIELDNAMES に揃える。まだ hard suppress には使わない (paper\_entry\_quality\_min\_for\_open 既定 None/OFF。shadow / diagnostics のみ) 。

### 13.8 Stop / Take shared engine

replay / paper / dry-run は \_paper\_trade\_compute\_stop\_take\_for\_signal(..., entry\_quality\_scores=...) を共有する。



Take 選択の優先: `structure_take` → `STRUCTURE_RELAXED` (proximity / 中間 RR 等) → `dynamic_rr_fallback` → 最終保険として `legacy fixed` (dynamic OFF 時)。診断用メタ: `take_structure_reason` に相当する `structure_take_*` / `nearest_resistance` / `take_selected_by` / `take_exit_kind` など。

既定 `paper_structure_take_min_rr` は 0.55 (1.15 は検証上厳しすぎたため緩和。必要なら config で上げる)。

### 13.9 Structure take と診断

`structure take` 選択ゼロ・dynamic 過多・VWAP\_BREAK\_EXIT 偏重をログとカウンターで追う。  
shadow に `structure_take_rr_relaxed_count` / `shadow_structure_relaxed_candidate_count` / 仮想 PnL 系を残し、multi-day で横断評価する。追加診断: `structure_take_distance_pct`・`structure_take_raw_rr`・`structure_take_after_epsilon_rr`・`structure_take_required_rr`・`structure_take_failed_rule`。

### 13.10 Shared exit engine (use\_paper\_position\_exec)

Replay の `ReplaySignalEval.update_with_price` は、`use_paper_position_exec=true` のとき paper 側のクローズ経路 (例: `_paper_trade_try_close_open_position`) へ委譲する設計とする。共通出口ラベル: `TAKE_HIT` / `STOP_HIT` / `VWAP_BREAK_EXIT` / `RECENT_5M_LOW_BREAK_EXIT` / `EARLY_WEAK_EXIT` / `TAKE_ADJUST` / `TIME_EXIT` / `MARKET_CLOSE_EXIT` (実装順と早期撤退の細部はコード参照)。

カウンター例: `opened_positions_count` ~ `saved_profit_yen_100_shares`、`stale_execution_continued_count` など。VWAP break 平均系診断 (`avg_vwap_break_*`) を `summary` に載せられるようにする。

### 13.11 Phase2 shadow diagnostics (本番ハードブロックは既定 OFF)

- chase extension: `replay_chase_extension_autoblock_enabled` (既定 false)、閾値 `replay_chase_extension_ge_pct`。shadow テーブル `shadow_chase_extension_autoblock_table`。有効化時ブロック理由 `CHASE_EXTENSION_BLOCK`。
- same symbol cooldown: `same_symbol_cooldown_sec`、`same_symbol_cooldown_shadow_only` (既定 true)。`shadow_same_symbol_cooldown_table`。shadow\_only=false で `SAME_SYMBOL_COOLDOWN_BLOCK`。
- market weakness: `shadow_market_weakness_block_table` (`_compute_market_context_scores` と CSV 由来の `breadth` / `lt50` を結合)。

Config はトップレベルまたは `paper_trade_phase2` オブジェクト内の同名キーで渡す (`_apply_replay_config_to_flags` がフラット化)。

### 13.12 paper\_trade CSV

VWAP 早期崩れ 5 列 (`pre_entry_vwap_holdBars` ... `vwap_break_early_risk_score`) は live / dry-run 共通で正規ヘッダとし、`DictWriter extrasaction='ignore'` で落とさない (`_paper_trade_csv_header_extend_phase2` が欠落列を復元)。

Phase2 列・structure / exit 列は §10 ユーザー票に列挙されたキーを正とする。

### 13.13 paper\_trade summary

logic\_version、replay\_config\_fingerprint、paper\_trade\_pipeline\_counters、  
paper\_trade\_phase2\_shadow\_summary (\*\_shadow\_\*\_table 3系)、paper\_replay\_divergence、  
entry\_quality、execution\_summary、dynamic\_rr\_fallback\_reason\_counts、  
structure\_reject\_reason\_counts、PAPER\_TRADE\_LATENCY 等を出力する（多くは § 13.5  
implemented。将来キー・列の網羅は拡張可）。

### 13.14 Replay multi-day shadow validation

CLI:

```
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-shadow-multi-day 2026-05-13,2026-05-14,2026-05-15  
--replay-config configs/...json
```

実装では各 JST 日を replay\_date\_fixed で run\_replay に渡し、replay\_shadow\_collect に  
\_build\_replay\_shadow\_filter\_validation の結果を貯める。最後に  
multi\_day\_shadow\_summary.json (multi\_day\_shadow\_summary / multi\_day\_chase\_autoblock\_summary /  
multi\_day\_cooldown\_summary / multi\_day\_market\_weakness\_summary と評価指標)。

### 13.15 Replay / Paper divergence report

dry-run 終了後に paper\_replay\_divergence\_report.{json,txt} を必ず出力する (replay 側イベント  
0 件でもファイルは出す)。

比較キー・CSV bool 正規化 (文字列 "False" を Python の bool("False")==True 扱いにしないため  
\_parse\_bool\_cell / \_paper\_trade\_normalize\_replay\_signal\_row)、時刻キー datetime\_jst[:16] と  
replay\_entry\_time\_utc→JST 分 は実装側のユーティリティに寄せる。

### 13.16 shared\_engine\_trace.jsonl (status: partial)

§ 13.5 status: partial。1行1イベント。crossed\_true / signal\_appended / replay\_signal\_written と  
symbol・timestamp\_jst・engine\_mode・entry/stop/take・exit\_reason・entry\_quality 関連・  
Phase2・structure メタ等を順次載せられるよう拡張中 (詳細・キー一覧はコードを正とす  
る)。

### 13.17 検証コマンド (最低限)

1. python -m py\_compile yahoo\_kabu\_watch.py
2. python -m unittest tests.test\_paper\_trade\_dry\_run\_replay tests.test\_replay\_shadow\_validation  
-v
3. dry-run / multi-day (上記 CLI)
4. 成果物パス確認: results/paper\_trade\_dry\_run/...、results/.../multi\_day\_shadow\_summary.json

## TODO / ロードマップ

TODO は設計仕様書とは別ファイルで管理する。

- docs/TODO.md

## 改訂履歴

| 日付         | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-05-09 | 初版（コードベースに基づく設計仕様の文書化）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026-05-09 | 今後のTODO（参考）を追記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026-05-09 | TODOランキングと戦略評価メモを追記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026-05-09 | § 6「売買判断指標の数値と説明」を追加（定数・朝スクリ・Replay 専用指標）。章番号繰り下げ（環境変数= § 7～）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026-05-09 | 現行コードに合わせ更新： <code>regime_filters / signal_filters</code> 、 <code>TOPIX_WEAK</code> 可変閾値、各種 <code>sweep CLI</code> ・出力パス、§ 5.6 の <code>ENTRY</code> 前ゲート説明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026-05-10 | § 10「実装工程のトピック（これまでの経緯）」を追加（目的・手段・結果）。目次に § 10 を追記。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026-05-11 | 現行出力レイアウトを反映： <code>results/YYYYMMDD/</code> 階層、§ 4.1 <code>sweep</code> 表の整理・ <code>--forward-risk-virtual-block-sweep</code> 追加、§ 4.2 見出し化、§ 8 の <code>Replay</code> パス説明を更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026-05-13 | 実装との差分修正: <code>--replay-output-subdir</code> CLI は存在しない（内部 <code>replay_output_subdir</code> のみ）。 <code>main</code> 分岐は <code>--morning-screen</code> が最優先（§ 11.1）。 <code>sweep</code> の <code>n_repeat</code> （ <code>VWAP</code> 等 10 固定、 <code>sys.argv</code> 判定で 10 の 3 種、その他は <code>--replay-repeat</code> 既定 1）を § 4.1・§ 8・§ 11.3・§ 12.1 に正確化。Discord の <code>GITHUB_*</code> 定数の所在表記を修正。                                                                                                                 |
| 2026-05-12 | § 11・§ 12 追加（全 CLI・ <code>main</code> 分岐順・成果物命名 <code>range-&lt;replay_range_label&gt;</code> ）。§ 2（ <code>SWEEP_REPLAY_RANGES</code> ・二重 <code>watchlist</code> ・ <code>tools/scripts</code> ）、§ 7 表形式化・Discord コマンド、§ 6.12 <code>signal_filters</code> / § 6.15 <code>risk_controls.daily_loss_stop</code> 、§ 9 排他・ショートハンド追記。 <code>--paper-trade-interval</code> を <code>parse_args</code> に追加（従来は常に 60s フォールバック）。                                                                                             |
| 2026-05-09 | <code>paper_trade</code> 最終整合: § 7.4.1 を <code>PAPER_ALERT</code> 3種限定 + 監視ループ側のみの <code>embed</code> 明示。 <code>notify_sent_count</code> （§ 7.4.3.1）。 <code>--replay-date</code> 実装済みの明記（§ 4・§ 11.3）。 <code>same_day_replay_compare</code> 突合条件（ $\pm 180s \cdot \text{round}(\dots, 1)$ ）。 <code>lock</code> の <code>stale / force / replay</code> 非対象。runtime <code>restore</code> 条件と <code>exception JSON</code> との役割分担。 <code>runtime_status</code> （§ 7.4.4.1）と <code>pipeline</code> 未観測=DEGRADED の実装差異注記。 |
| 2026-05-09 | § 7.1.1 <code>.env</code> （プロジェクト直下のみ）、§ 7.4 <code>paper_trade</code> 運用（Discord 2ch・ <code>quiet</code> ・成果物・runtime/health・ <code>lock</code> ・ <code>Replay</code> 差分・ <code>same_day_replay_compare</code> ・フィンガープリント・日次オペ例・ドキュメントのみ変更の注意）、 <code>DISCORD_TOKEN / DISCORD_BOT_TOKEN</code> の推奨表記を追記。§ 10.10・§ 12.3 を現行実装に合わせて更新。                                                                                                                                                                              |
| 2026-05-09 | § 13 設計レビュー反映: 現実装（§ 13.1）と目標アーキ（§ 13.2）の分離、 <code>run_replay</code> の <code>legacy ReplaySignalEval</code> 残骸 と <code>replay_fixed / paper_live</code> の統計を直接対比しない明記、 <code>logic_version</code> は完全 <code>shared</code> を保証しない（§ 13.4）、機能別 <code>status</code> ・SoT 表・禁止比較（§ 13.1.1）、小節 13.7~13.17 へ繰り下げ。 <code>dry-run</code> は § 13.6。                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

